

Christiane Thomas, Benedikt Bederna
Fakultät Maschinenwesen // Institut für Energietechnik
Schaufler-Professur für Kälte-, Kryo- und Kompressorentechnik

05 Regelungsverfahren in der Kältetechnik

LV: Regelung von Kälteanlagen
Wintersemester 2025/26

0 Organisatorisches zur Lehrveranstaltung

Ablauf

Regelung von Kälteanlagen				
Schwerpunkt: Teillastregelung, Komponenten				
Vorlesung			Übung	
Nr.	Thema		Nr	Inhalt
16.10.2025	1	Regelung auf System- und Kreisprozessebene		
23.10.2025			1	Einführung Modelica (Sprache, Umgebung, Mathematik)
30.10.2025	2	Sensorik, Aktorik und Transientes Verhalten		
06.11.2025			2	Kennenlernen TIL
13.11.2025	3	Transientes Verhalten,		
20.11.2025	Ausfall wegen Konferenz			
27.11.2025			3	Blick in die Komponente - WÜ
04.12.2025			4	Kreislaufmodellierung
11.12.2025	4	Anfahrverhalten von Kälteanlagen, Regelung zum Anfahren		
18.12.2025			5	Blick in die Komponente - Verdichter
	Vorlesungsfreie Zeit (Weihnachten)			
08.01.2026	5	Verdichterregelung		
15.01.2026	6	Regelungsstrategien und Multisplit-Systeme		
22.01.2026			6	Transientes Verhalten I
29.01.2026			7	Transientes Verhalten II
05.02.2026			8	PID

0 Organisatorisches zur Lehrveranstaltung

Literatur

**Gerd Schulz (2010):
Regelungstechnik 1**



**Jürgen Adamy (2009):
Nichtlineare Regelungen**



Einordnung – Regelungstechnik und Kältetechnik

Einordnung

Motivation – Regelungsaufgaben in umschaltbarer Wärmepumpe

Wasserseitige Sekundärregelung

- Unterschiedliche Temperaturniveaus (Heizung, TWW)
- Volumenstrom

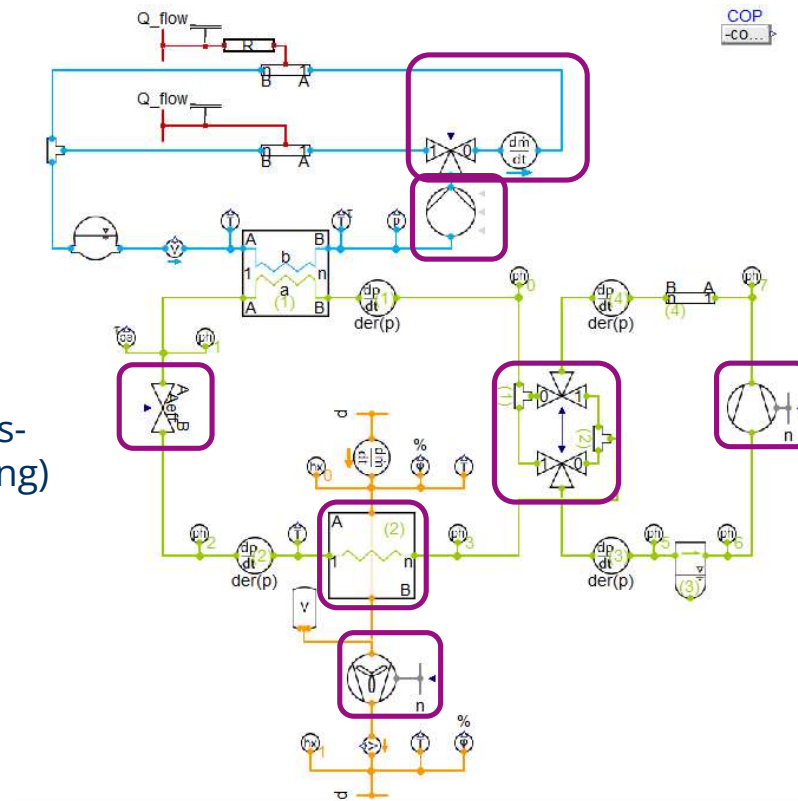
Überhitzungsregelung

(Regelung von Verdampfungs-
Gaskühlerdruck, Unterkühlung)

- Druckniveaus

Betriebsart

- Kreislaufumkehr



Kapazitätsregelung

- Kältemittelmassenstrom

Druckverhältnisregelung

- Verdichter V_i

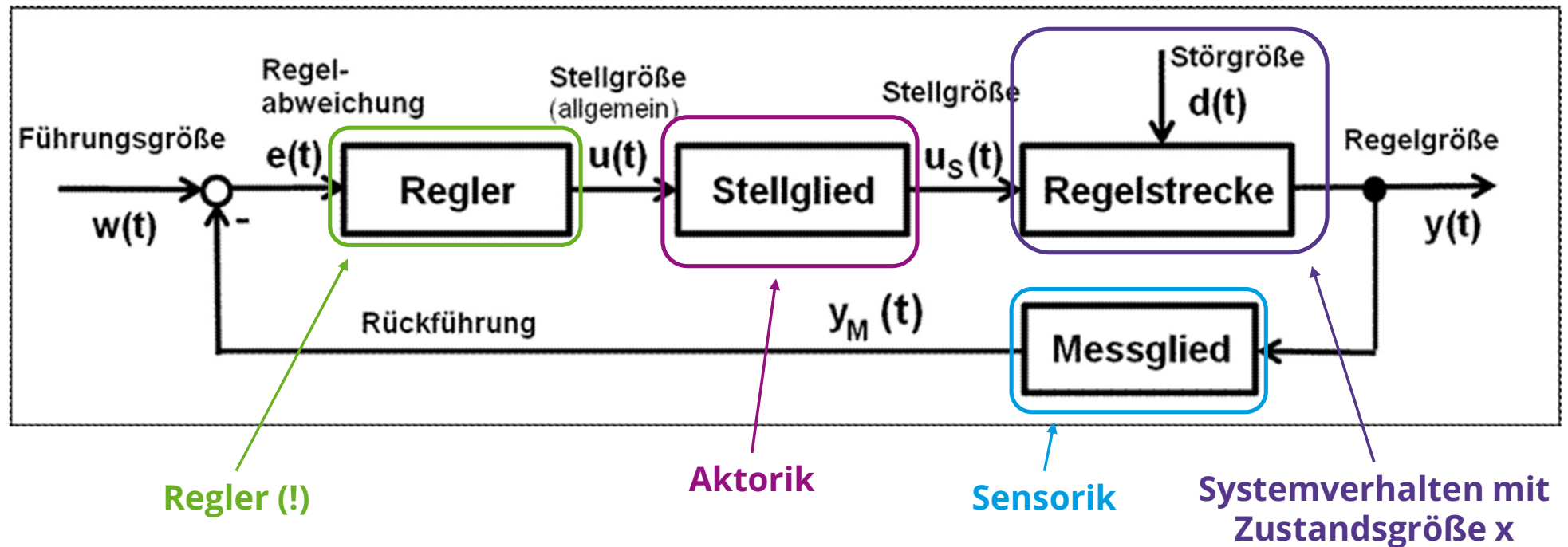
Luftseitige Sekundärregelung

- Luftvolumenstrom

Abtauregelung

- Abtauvorgang

Einordnung Regelungstechnische Größe



Einordnung

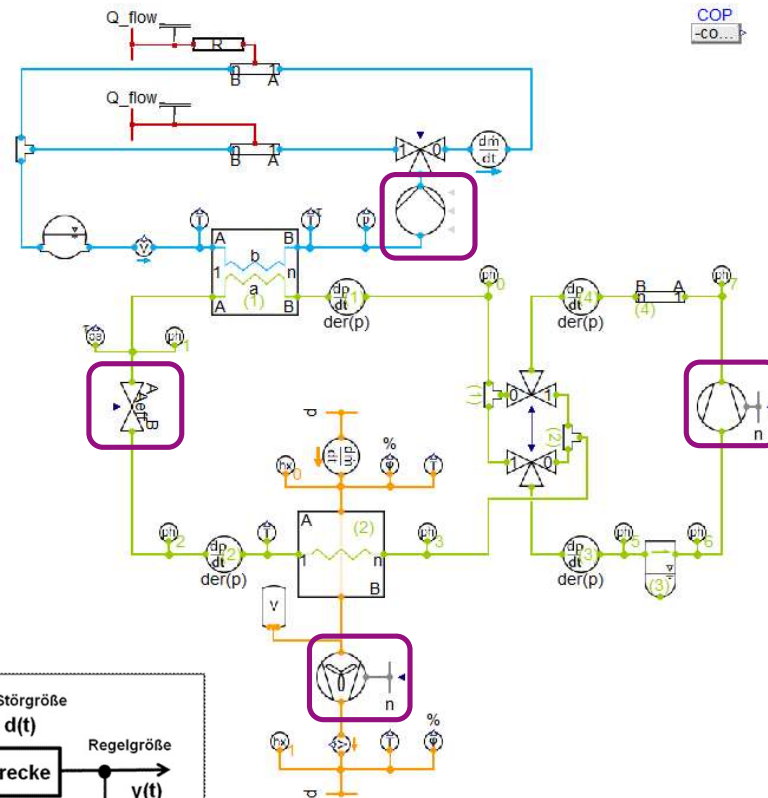
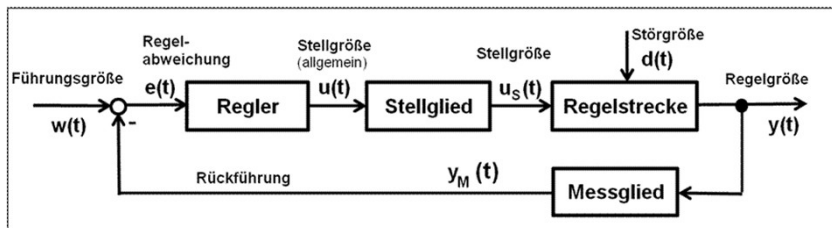
Überleitung – Regelungsaufgaben in umschaltbarer Wärmepumpe

Volumenstromregelung

- $w(t) = T_{\text{Rücklauf,Soll}} / T_{\text{Außen}} \rightarrow T_{\text{Vorlauf,Soll}}$
- $u(t) = n_{\text{pumpe}}, u_S(t) = f_D$
- $x(t) = \dot{V}$
- $y(t) = T_{\text{Rücklauf,Ist}} / T_{\text{Vorlauf,Soll}}$

Überhitzungsregelung

- $w(t) = \Delta T_{\text{Überh,Soll}}$
- $u(t) = \dot{m}_{\text{KM}}, u_S(t) = A_{\text{EXV}}$
- $x(t) = p_0$
- $y(t) = \Delta T_{\text{Überh,Ist}}$



Kapazitätsregelung

- $w(t) = T_{\text{Vorlauf,Soll}}$
- $u(t) = n_{\text{verdichter}}$
- $u_S(t) = f_D$
- $x(t) = \dot{m}_{\text{KM}}$
- $y(t) = T_{\text{Vorlauf,Ist}}$

Luftseitige Sekundärregelung

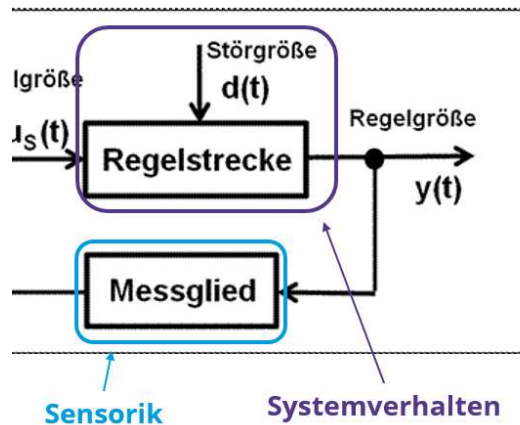
- $w(t) = T_{\text{Luft,aus}} - T_0 = \Delta T_{\text{Soll}}$
- $u(t) = n_{\text{ventilato}}$
- $u_S(t) = f_D$
- $x(t) = \dot{V}_{\text{Luft}}$
- $y(t) = \Delta T_{\text{Ist}}$

➤ Wie reagiert das System auf die Führungsgrößen?

Einordnung Systemverhalten

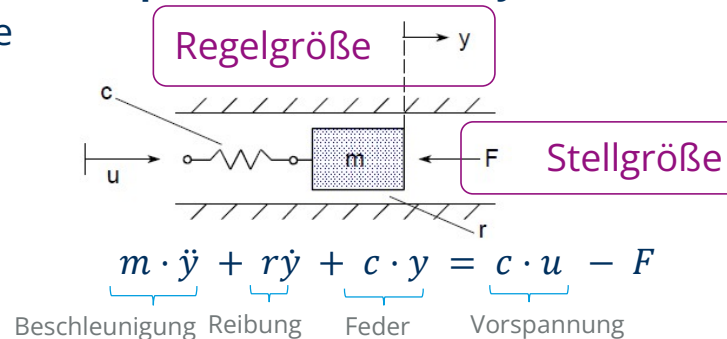
Systemmodellierung

- Beschreibung der Regelstrecke



- Beschreibung des System durch DGL basierend auf einer Zustandsgröße

Beispiel: Feder-Masse-System



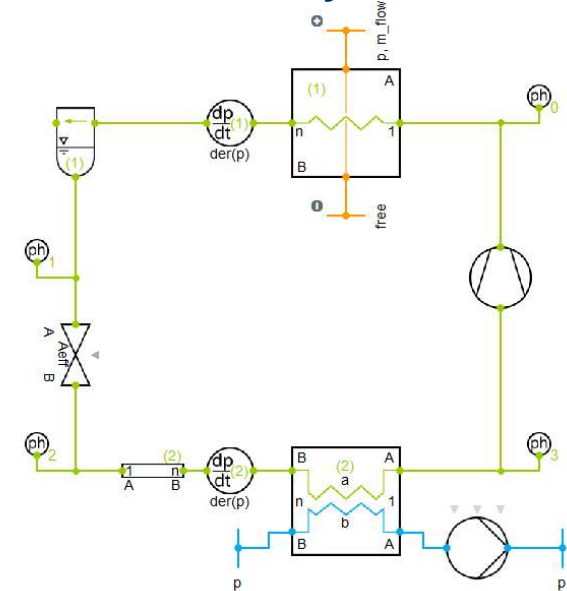
Bewegungsgleichung

$$\ddot{y} + \frac{r}{m} \dot{y} + \frac{c}{m} \cdot y = \frac{c}{m} \cdot u - \frac{1}{m} F$$

Einführen Zustandsgröße $\underline{x} = \begin{pmatrix} y \\ \dot{y} \end{pmatrix}$

$$\underline{\dot{x}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{c}{m} & -\frac{r}{m} \end{pmatrix} \underline{x} + \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{c}{m} \end{pmatrix} u - \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{pmatrix} F$$

Kältetechnische Systeme



- Zustandsgrößen, DGL?
- Modelica-Abbildung ist differential-algebraische-Gleichungssysteme (DAE)

Einordnung

Beispiel: Systemverhalten bei vereinfachter Überhitzungsregelung

Vereinfachungen

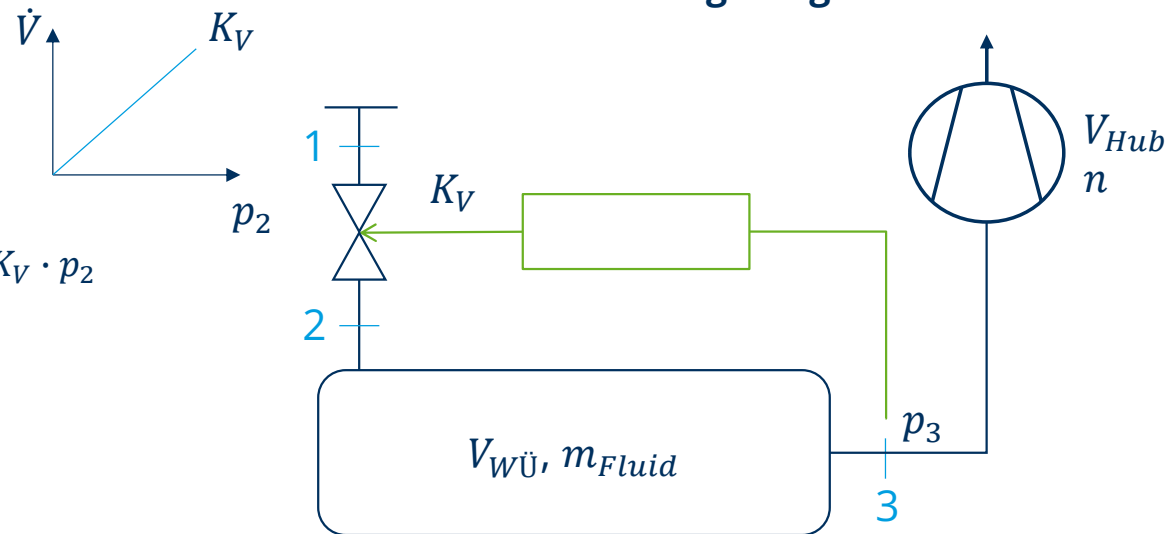
- Druck- vereinfacht Überhitzungsregelung
- Idealgas als Arbeitsfluid $pV = mR_S T$
- Keine Wärmeübertragung
- Lineares Expansionsorgan mit konst. p_{in} $\dot{V} = K_V \cdot p_2$

Gleichungen

- Massenbilanz im „WÜ“ $\dot{m}_{Fluid} = \dot{m}_2 - \dot{m}_3$
- Massenbilanz am Ventil $\dot{m}_2 = \dot{m}_1$
- Ventilmassenstrom $\dot{m}_1 = \dot{V}_1 \cdot \rho_1$
- Verdichtermassenstrom $\dot{m}_3 = \dot{V}_3 \cdot \rho_3 = V_{Hub} \cdot n \cdot \rho_3$
- Fluidbeschreibung $\dot{p}_{WÜ} V_{WÜ} = \dot{m}_{Fluid} R_S T$

Änderung des Drucks im Volumen

Skizze für Druckregelung



Einsetzen aller Gleichungen in $\dot{p}_{WÜ} V_{WÜ} = \dot{m}_{Fluid} R_S T$

$$\begin{aligned} \text{➤ } \dot{p}_3 &= \frac{R_S T}{V_{WÜ}} \left(K_V \frac{p_1 - p_3}{\rho_1} \rho_1 - \dot{V}_3 \rho_3 \right) \\ \text{➤ } \dot{p}_3 &= \frac{R_S T m K_V}{V_{WÜ}} (p_1 - p_3) - \frac{V_{Hub} n}{V_{WÜ}} p_3 \end{aligned} \quad \rightarrow \text{Nichtlineare DGL}$$

Einordnung

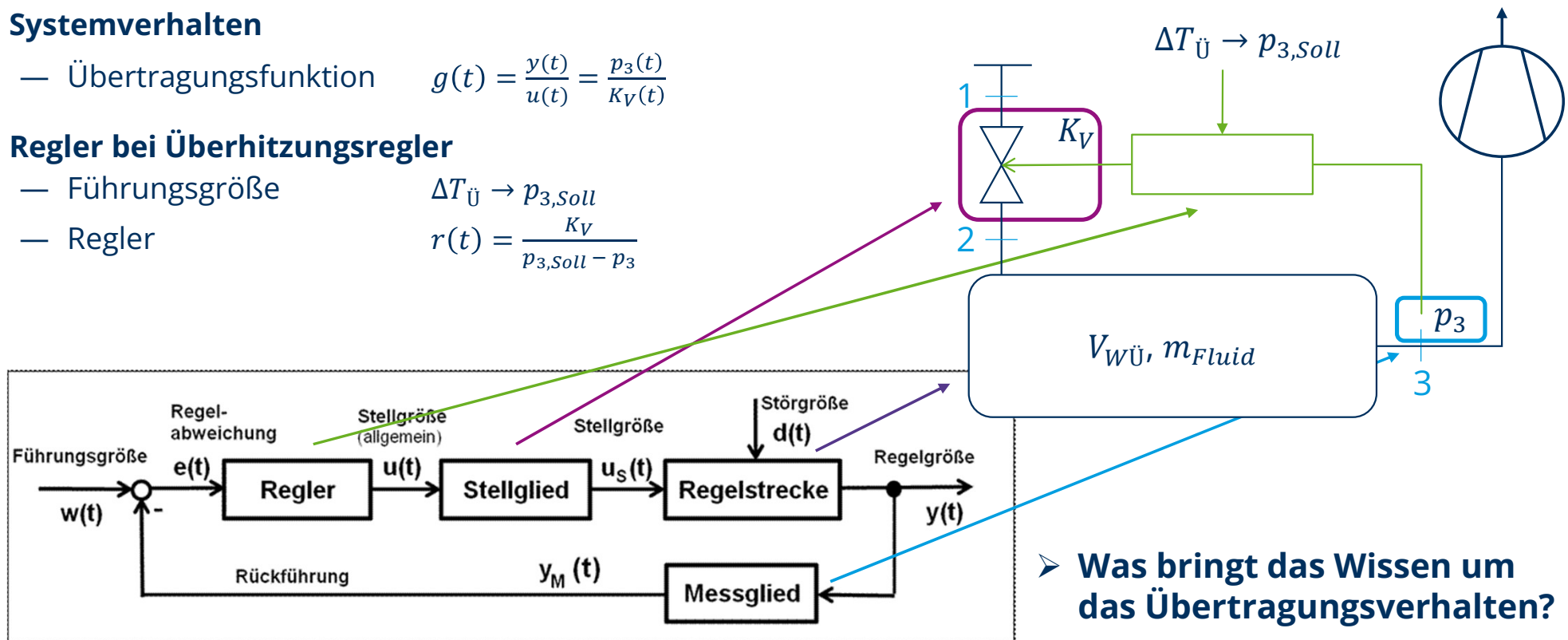
Beispiel: Regelungstheorie bei Überhitzungsregelung

Systemverhalten

- Übertragungsfunktion $g(t) = \frac{y(t)}{u(t)} = \frac{p_3(t)}{K_V(t)}$

Regler bei Überhitzungsregler

- Führungsgröße $\Delta T_{\ddot{U}} \rightarrow p_{3,Soll}$
- Regler $r(t) = \frac{K_V}{p_{3,Soll} - p_3}$

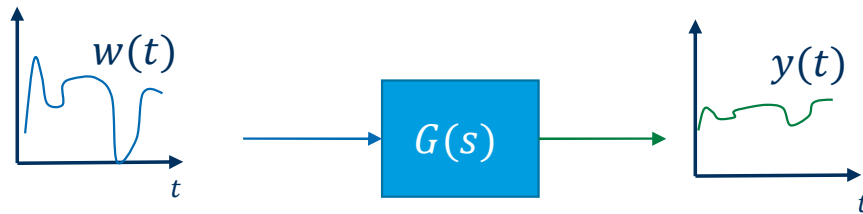


Einordnung

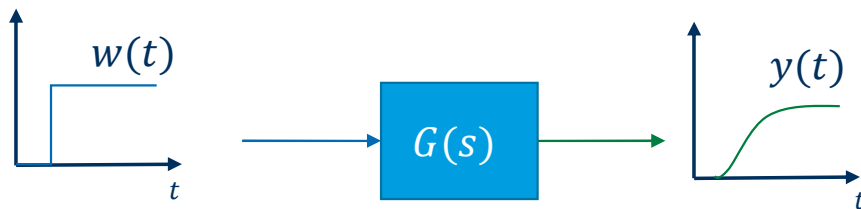
Beeinflussen von Systemen mittels Regler

Systemverhalten

- Reaktion des Systems auf Führungsgröße



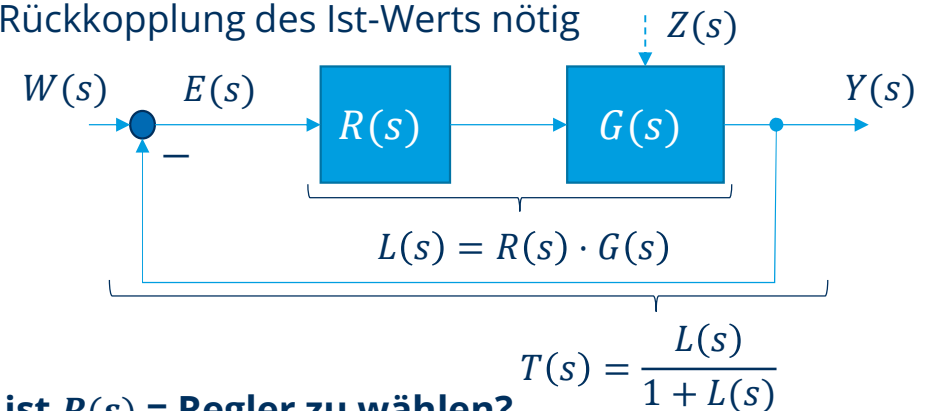
- Sprungantwort



- Reaktion gewünscht?
- Reaktionsgeschwindigkeit, Abweichung, etc.?
- Was tun, wenn nicht?

Einsatz einer Regelung, denn ...

- Istgröße entspricht Sollgröße $y(t) \approx w(t)$
- Istgröße entspricht Sollgröße auch bei Störung $y(t) \approx w(t)$ trotz $z(t)$
- Rückkopplung des Ist-Werts nötig



Wie ist $R(s)$ = Regler zu wählen?

- Ziel bei Führungsverhalten: $T(s) \approx 1 \rightarrow L(s) \gg 1$
- $K_P/G(s)$ mit $K_P \gg 1$
- Wenn Systemverhalten bekannt, Regler bestimmbar

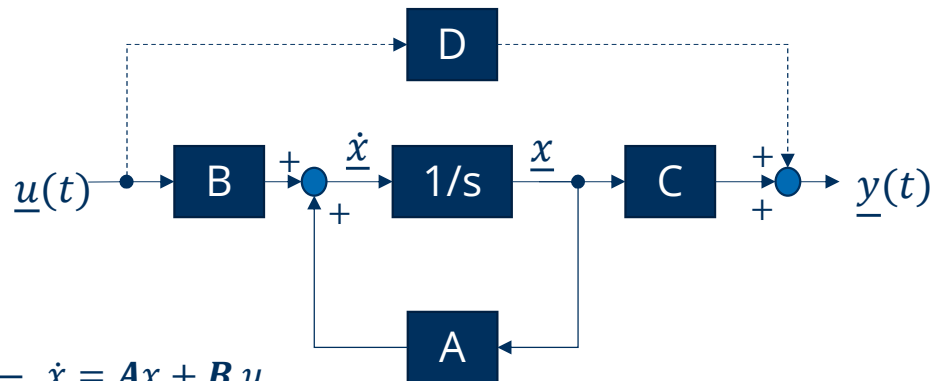
Systemverhalten von Kälteanlagen

Systemverhalten

Systemtheoretischer Ansatz

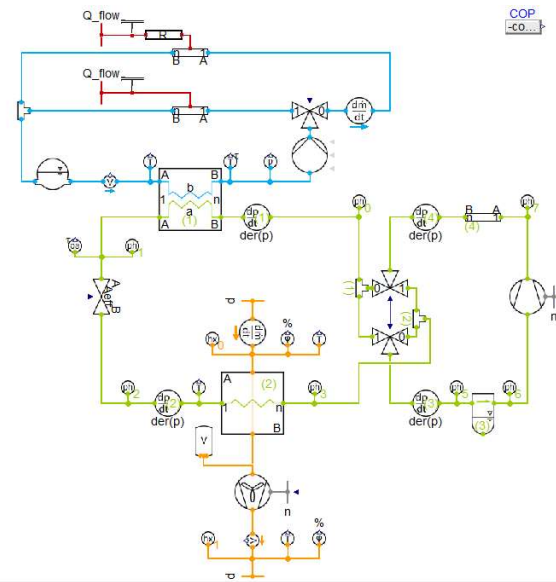
Zustandsraumdarstellung in Normalform

- Lineares zeitinvariantes System (LTI)
- Vektoren repräsentieren mehrere Führungs- und Regelgrößen
- Repräsentation als DGL-System 1. Ordnung



- $\dot{\underline{x}} = \underline{A}\underline{x} + \underline{B}\underline{u}$
- $\underline{y} = \underline{C}\underline{x} + \underline{D}\underline{u}$
- Übertragungsfunktion: $G(s) = \underline{C}(s\mathbf{I} - \underline{A})^{-1}\underline{B} + \underline{D}$

Reales Systemverhalten



- Nichtlinear durch Ereignisse, Kältemittel, Größenverkettung
- Linearisierung für einzelne Betriebsweisen sinnvoll

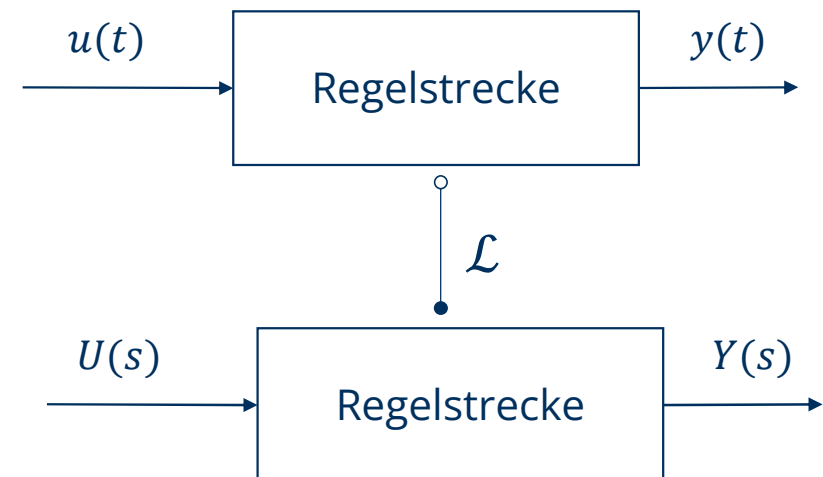
Systemverhalten

Zeit- und Bildbereich

Laplace-Transformation

- Beschreibung der Lösungen der DGL als Größen → Bildbereich
- Nutzen von Korrespondenztabelle

Operation	Originalfunktion $f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}$	Bildfunktion $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$
Linearität	$a_1 f_1(t) + a_2 f_2(t)$	$a_1 F_1(s) + a_2 F_2(s)$
1. Ableitung	$\frac{df(t)}{dt}$	$sF(s) - f(0)$
Integral	$\int_0^{t_1} f(t) dt$	$\frac{1}{s} F(s)$
...	...	...



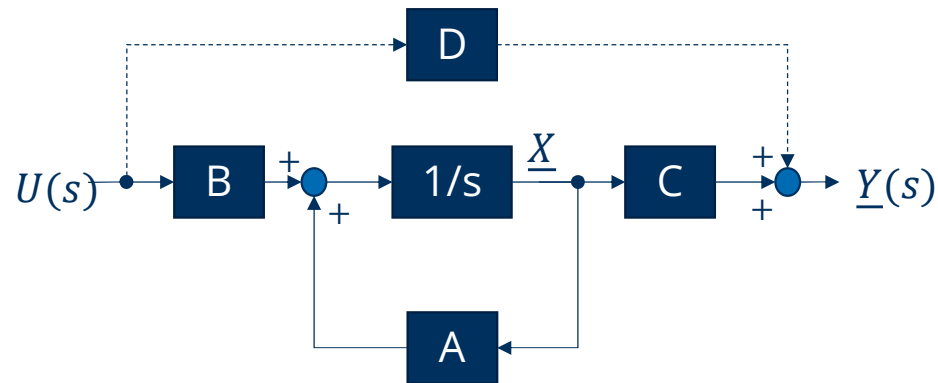
Anwendung bei der Systembeschreibung

$$\begin{array}{ll}
 \dot{\underline{x}}(t) = \underline{A}\underline{x}(t) + \underline{B}\underline{u}(t) & \text{---} \bullet \\
 y(t) = \underline{C}\underline{x}(t) + \underline{D}\underline{u}(t) &
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{l}
 \circ \text{---} \bullet \\
 sX(s) = \underline{A}X(s) + \underline{B}U(s) \\
 Y(s) = \underline{C}X(s) + \underline{D}U(s)
 \end{array}$$

Systemverhalten

Übertragungsfunktion im Bildbereich

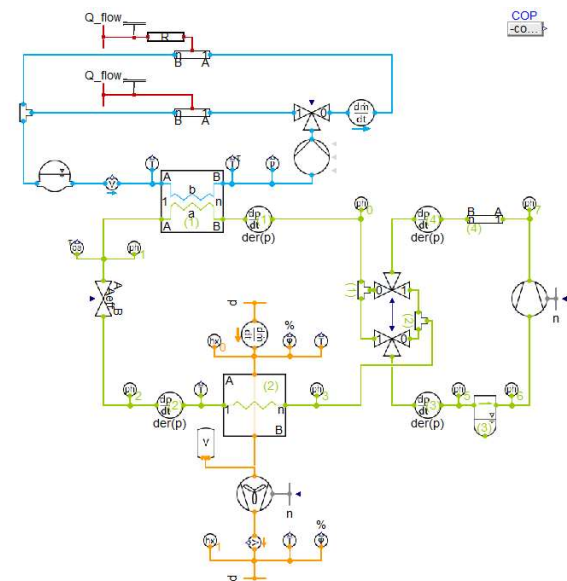
Zustandsraumdarstellung in Normalform



- $sX(s) = AX(s) + BU(s)$
- $Y(s) = CX(s) + DU(s)$
- $G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$

➤ Übertragungsfunktion: $G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$

Reales Systemverhalten



- Nichtlinear durch Ereignisse, Kältemittel, Größenverkettung
- Linearisierung für einzelne Betriebsweisen sinnvoll

Beispiel Vereinfachte Überhitzungsregelung

Linearisierung Nichtlineare DGL

$$\dot{p}_3 = \frac{R_S T_m K_V(t)}{V_{W\ddot{U}}} (p_1 - p_3) - \frac{V_{Hub} n}{V_{W\ddot{U}}} p_3$$

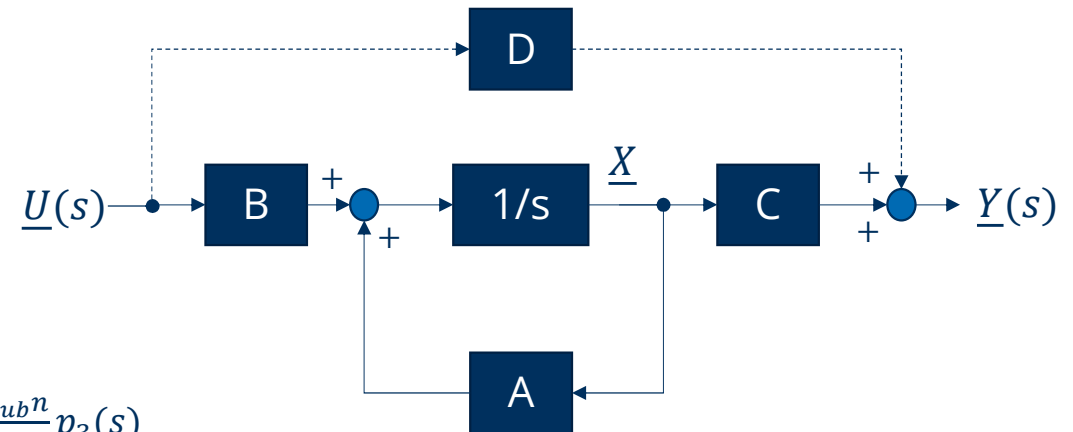
— Annahme: $p_1 \gg p_3$

$$\dot{p}_3 = \frac{R_S T_m p_1}{V_{W\ddot{U}}} K_V(t) - \frac{V_{Hub} n}{V_{W\ddot{U}}} p_3 \quad \bullet \quad s p_3(s) = \frac{R_S T_m p_1 K_V(s)}{V_{W\ddot{U}}} - \frac{V_{Hub} n}{V_{W\ddot{U}}} p_3(s)$$

$$p_3(s) \left(s + \frac{V_{Hub} n}{V_{W\ddot{U}}} \right) = \frac{R_S T_m p_1 K_V(s)}{V_{W\ddot{U}}}$$

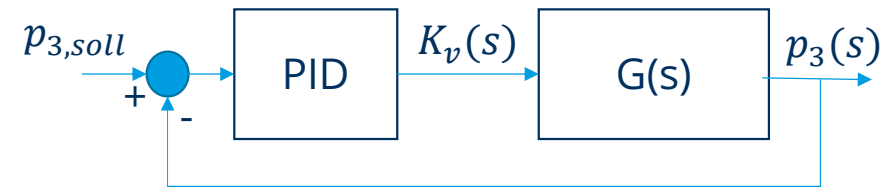
Übertragungsfunktion in Normalform

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{p_3(s)}{K_v(s)} = \frac{R_S T_m p_1}{V_{W\ddot{U}}} \frac{1}{\left(s + \frac{V_{Hub} n}{V_{W\ddot{U}}} \right)}$$



$$\dot{\underline{x}}(t) = \underline{A}\underline{x}(t) + \underline{B}\underline{u}(t)$$

$$\underline{y} = \underline{C}\underline{x} + \underline{D}\underline{u}$$



$$G(s) = \underline{C}(s\mathbf{I} - \underline{A})^{-1}\underline{B} + \underline{D}$$

Systemverhalten

Systemanalyse in Modelica

Eigenwertanalyse des linearisierten Systems

- [Beispiel_Eigenwertanalyse.html](#)
- Zuordnung zu Zustandsgröße

Characteristics

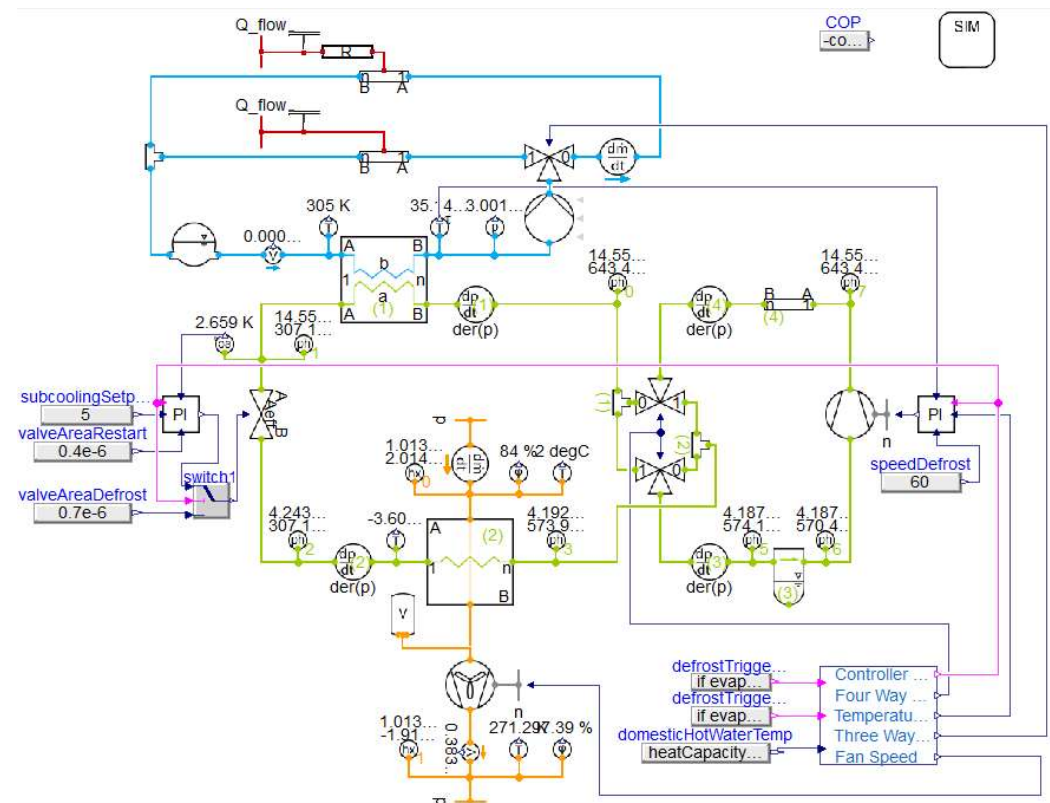
The system

is not stable.

Eigenvalues analysis

The system has the following real eigenvalues.

number	eigenvalue	T [s]	characteristics	contribution to states
1	-2.6625e+06	0.0000	stable, not controllable, not observable	z[1] contributes to junction1.h with 99.5 %
2	-5.0050e+04	0.0000	stable, not controllable, not observable	z[2] contributes to hydraulicInductor1.m_flow with 99.9 %
3	-3.4793e+04	0.0000	stable, not controllable, not observable	z[3] contributes to volume.p with 56.1 %
4	-1.8664e+04	0.0001	stable, not controllable, not observable	z[3] contributes to volume.h with 43.9 %
5	-7.3494e+03	0.0001	stable, not controllable, not observable	z[4] contributes to junction2.h with 100 %
6	-7.3494e+03	0.0001	stable, not controllable, not observable	z[5] contributes to junction1.h with 25.6 %
7	-7.3494e+03	0.0001	stable, not controllable, not observable	z[5] contributes to condenser.vleFluidCell_a[1].alphaState with 7.98 %
8	-7.3494e+03	0.0001	stable, not controllable, not observable	z[6] contributes to condenser.vleFluidCell_a[7].alphaState with 20.4 %
9	-7.3494e+03	0.0001	stable, not controllable, not observable	z[6] contributes to condenser.vleFluidCell_a[2].alphaState with 11.2 %
10	-7.3494e+03	0.0001	stable, not controllable, not observable	z[7] contributes to condenser.vleFluidCell_a[7].alphaState with 16.4 %
11	-7.3494e+03	0.0001	stable, not controllable, not observable	z[7] contributes to condenser.vleFluidCell_a[1].alphaState with 14.4 %
12	-7.3494e+03	0.0001	stable, not controllable, not observable	z[8] contributes to condenser.vleFluidCell_a[3].alphaState with 35.3 %
13	-7.3494e+03	0.0001	stable, not controllable, not observable	z[8] contributes to condenser.vleFluidCell_a[1].alphaState with 17.9 %
14	-7.3494e+03	0.0001	stable, not controllable, not observable	z[9] contributes to condenser.vleFluidCell_a[7].alphaState with 28.1 %
15	-7.3494e+03	0.0001	stable, not controllable, not observable	z[9] contributes to condenser.vleFluidCell_a[6].alphaState with 28 %
16	-7.3494e+03	0.0001	stable, not controllable, not observable	z[10] contributes to condenser.vleFluidCell_a[5].alphaState with 13.4 %
17	-7.3494e+03	0.0001	stable, not controllable, not observable	z[10] contributes to condenser.vleFluidCell_a[12].alphaState with 11.9 %
18	-7.3494e+03	0.0001	stable, not controllable, not observable	z[11] contributes to condenser.vleFluidCell_a[10].alphaState with 15.9 %
19	-7.3494e+03	0.0001	stable, not controllable, not observable	z[11] contributes to condenser.vleFluidCell_a[13].alphaState with 13.8 %
20	-7.3494e+03	0.0001	stable, not controllable, not observable	z[12] contributes to condenser.vleFluidCell_a[15].alphaState with 18.8 %
21	-7.3494e+03	0.0001	stable, not controllable, not observable	z[12] contributes to condenser.vleFluidCell_a[2].alphaState with 17.6 %
22	-7.3494e+03	0.0001	stable, not controllable, not observable	z[13] contributes to condenser.vleFluidCell_a[2].alphaState with 19.6 %
23	-7.3494e+03	0.0001	stable, not controllable, not observable	z[13] contributes to condenser.vleFluidCell_a[15].alphaState with 14.7 %
24	-7.3494e+03	0.0001	stable, not controllable, not observable	z[14] contributes to condenser.vleFluidCell_a[15].alphaState with 18.7 %
25	-7.3494e+03	0.0001	stable, not controllable, not observable	z[14] contributes to condenser.vleFluidCell_a[14].alphaState with 16.6 %



Experimentelle Bestimmung des Systemverhaltens

Anwendungsmöglichkeit

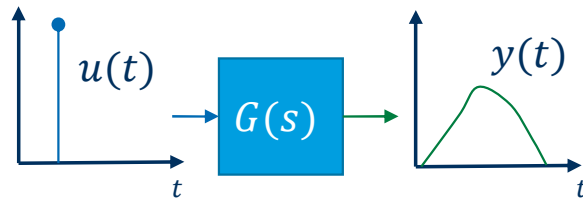
- Wenn das Systemverhalten nicht berechnet oder numerisch modelliert werden kann

Bedingung

- System muss Anregung erfahren dürfen (in Kältetechnik i.d.R. nur via Simulation)

Impulsantwort

- $u(t) = \delta(t) \circ \bullet U(s) = 1$

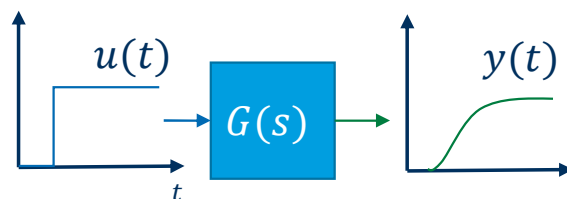


- $G(s) = Y(s)/U(s) = Y(s)$

- Technisch schwierig umsetzbar

Sprungantwort

- $u(t) = 1 \circ \bullet U(s) = \frac{1}{s}$



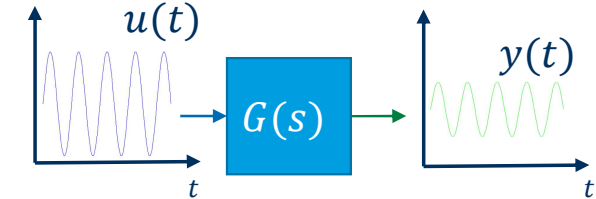
- $G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = sY(s)$

- $g(t) = \dot{y}(t)$

- Vorzugsvariante in Simulation

Harmonische Anregung

- $u(t) = U_0 \sin(\omega_0 t)$



- $y(t) = Y_0 \sin(\omega_0 t + \varphi_0)$

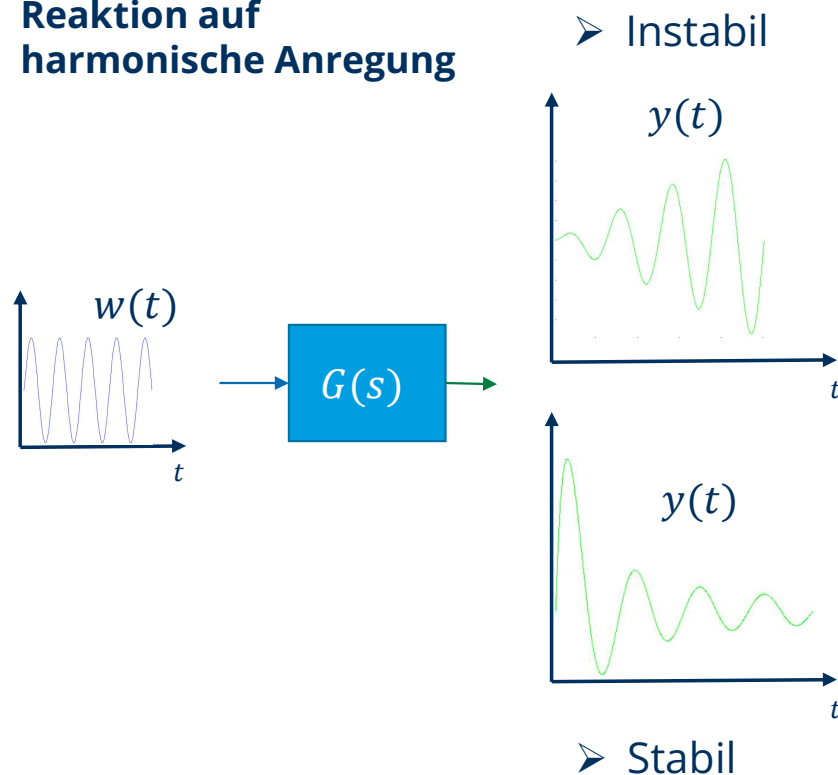
- $|G(j\omega_0)| = \frac{Y_0}{U_0}, \arg G(j\omega_0) = \varphi_0$

- Ermittlung des Frequenzgangs

Stabilität von Systemen

Instabiles Verhalten bei Übertragungsfunktionen

Reaktion auf harmonische Anregung

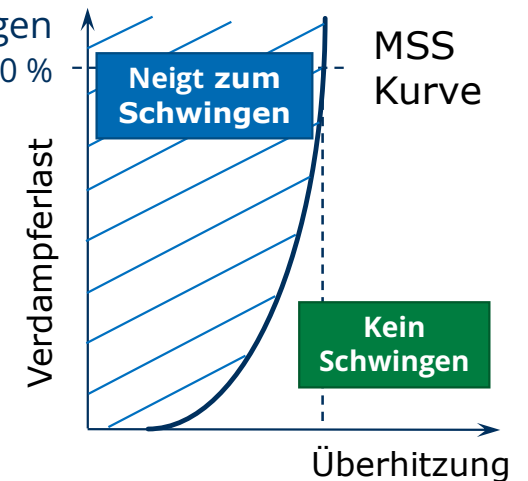


Stabilitätskriterium für die Übertragungsfunktion

- BIBO (Bounded Input- Bounded Output)
- Endliche Anregung → Endliche Ausgangsgröße

Beispiel Systemverhalten Verdampfer

- Verdampfung besitzt kein stabiles Übertragungsverhalten
- Bei kleinen Überhitzungen neigt System zum Schwingen
- Minimale Überhitzung nötig für stabilen Betrieb



Beispiel Vereinfachte Überhitzungsregelung

Linearisierung Nichtlineare DGL

$$\dot{p}_3 = \frac{R_S T_m K_V(t)}{V_{W\ddot{U}}} (p_1 - p_3) - \frac{V_{Hub} n}{V_{W\ddot{U}}} p_3$$

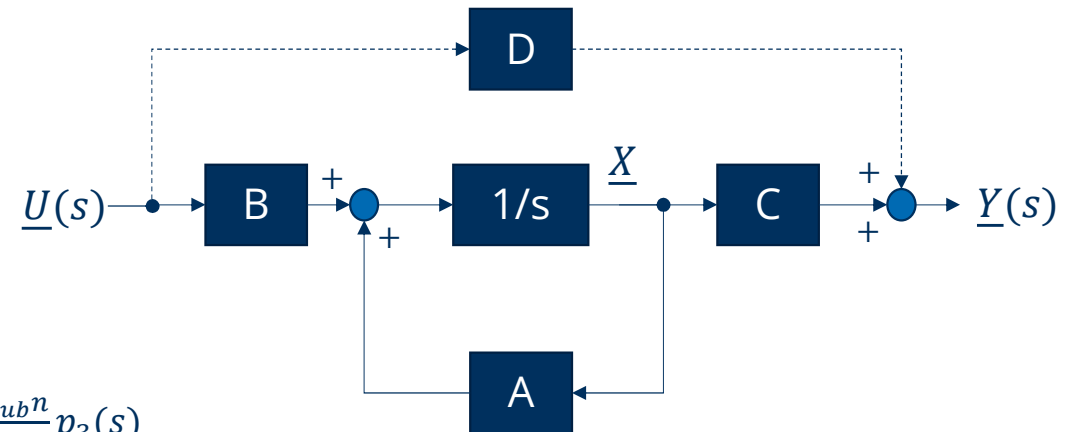
— Annahme: $p_1 \gg p_3$

$$\dot{p}_3 = \frac{R_S T_m p_1}{V_{W\ddot{U}}} K_V(t) - \frac{V_{Hub} n}{V_{W\ddot{U}}} p_3 \quad \bullet \quad s p_3(s) = \frac{R_S T_m p_1 K_V(s)}{V_{W\ddot{U}}} - \frac{V_{Hub} n}{V_{W\ddot{U}}} p_3(s)$$

$$p_3(s) \left(s + \frac{V_{Hub} n}{V_{W\ddot{U}}} \right) = \frac{R_S T_m p_1 K_V(s)}{V_{W\ddot{U}}}$$

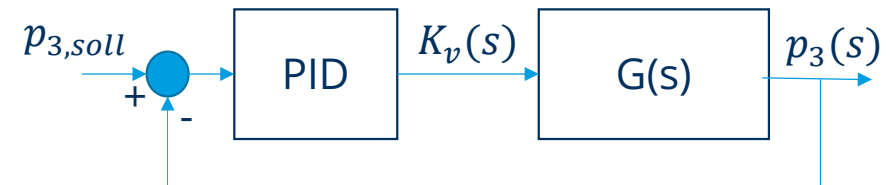
Übertragungsfunktion in Normalform

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{p_3(s)}{K_v(s)} = \frac{R_S T_m p_1}{V_{W\ddot{U}}} \frac{1}{\left(s + \frac{V_{Hub} n}{V_{W\ddot{U}}} \right)}$$



$$\dot{\underline{x}}(t) = \underline{A}\underline{x}(t) + \underline{B}\underline{u}(t)$$

$$\underline{y} = \underline{C}\underline{x} + \underline{D}\underline{u}$$



$$G(s) = \underline{C}(s\mathbf{I} - \underline{A})^{-1}\underline{B} + \underline{D}$$

Stabilitätsanalyse von Übertragungsfunktionen

Analyse

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{Z_G(s)}{N_G(s)} = b_m \frac{\prod_{j=1}^m (s - n_j)}{\prod_{i=1}^n (s - p_i)}$$

BIBO-Faustformel lineare zeitinvariante Systeme

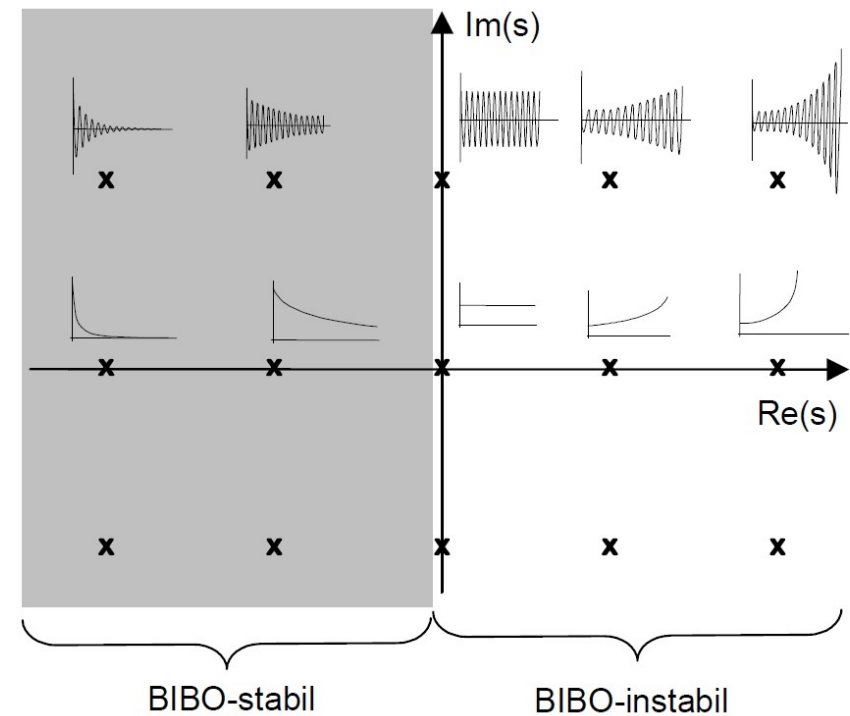
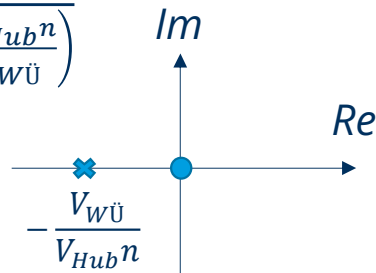
- $m \leq n$ (Anzahl Nullstellen $\leq$ Anzahl Polstellen)
- Polstellen alle negativ Realteile

Beispiel vereinfachte Überhitzungsregelung

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{p_3(s)}{K_v(s)} = \frac{R_S T_m p_1}{V_{W\ddot{U}}} \frac{1}{\left(s + \frac{V_{Hub} n}{V_{W\ddot{U}}}\right)}$$

Pol-Nullstellen-Plan

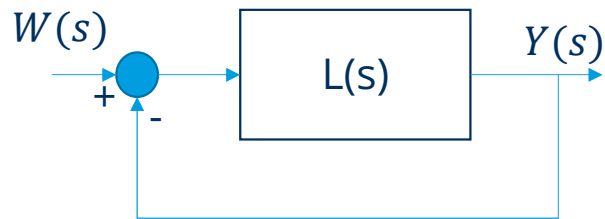
- $m = 0 < n = 1$
- Pol: $-\frac{V_{W\ddot{U}}}{V_{Hub} n}$



[Prof. Janschek]

Stabilität rückgekoppelter Systeme

Rückgekoppeltes System



- $L(s)$ enthält $R(s) = 1$ oder konkreten Regler
- $T(s) = \frac{W(s)}{Y(s)} = \frac{L(s)}{1+L(s)} = \frac{Z_L(s)}{Z_L(s)+N_L(s)}$

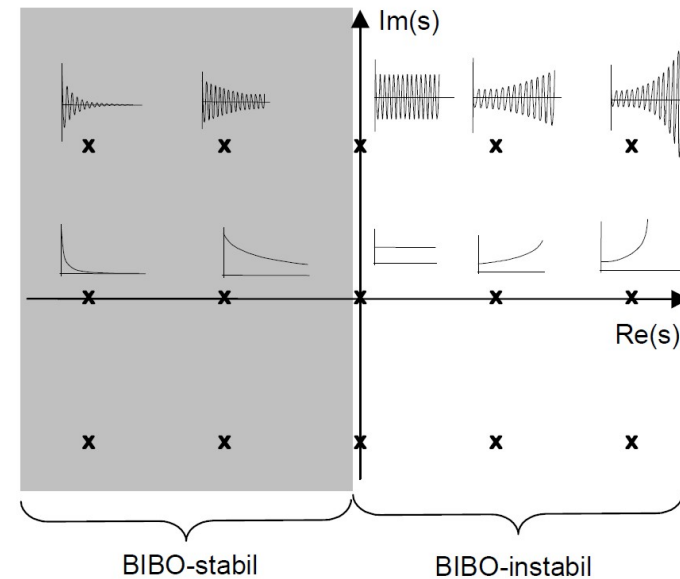
Beispiel vereinfachte Überhitzungsregelung

$$T(s) = \frac{R(s) \cdot G(s)}{1 + R(s) \cdot G(s)} = \frac{R(s) \cdot \frac{R_s T_m p_1}{V_{WÜ}}}{\left(s + \frac{V_{Hub} n}{V_{WÜ}}\right) + R(s) \frac{R_s T_m p_1}{V_{WÜ}}}$$

- Wenn $R(s) > -\frac{V_{Hub} n}{R_s T_m p_1}$, dann System instabil

BIBO-Faustformel lineare zeitinvariante Systeme

- $m \leq n$ (Anzahl Nullstellen $\leq$ Anzahl Polstellen)
- Polstellen alle negativ Realteile



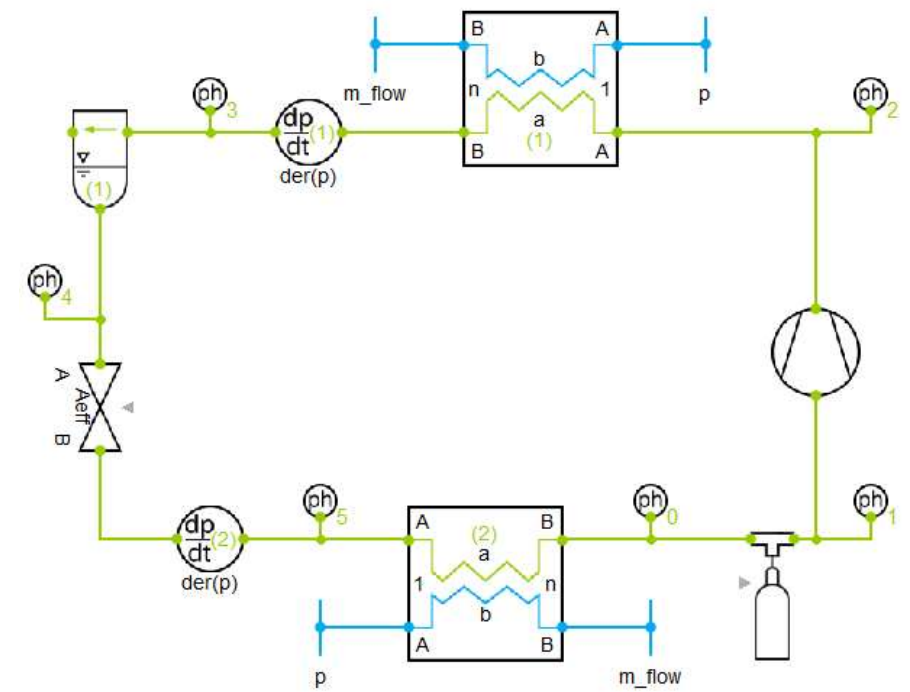
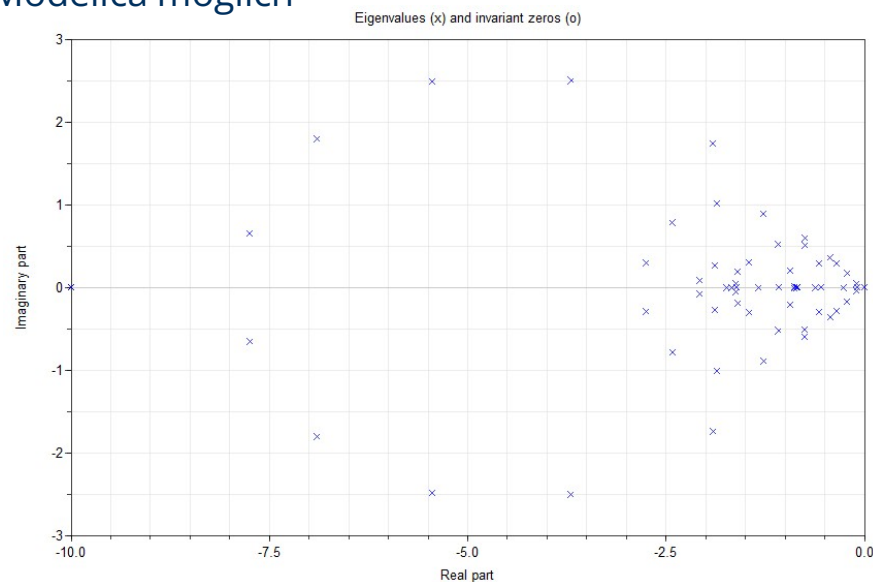
[Prof. Janschek]

Stabilität von Systemen

Eigenwerte der Systemmodellierung

Analyse der Kreisprozesssimulation

- Eigenwerte der Systemmatrix A identisch mit Polstellen der Übertragungsfunktion
- Auswertung des linearisierten Systemverhaltens in Modelica möglich



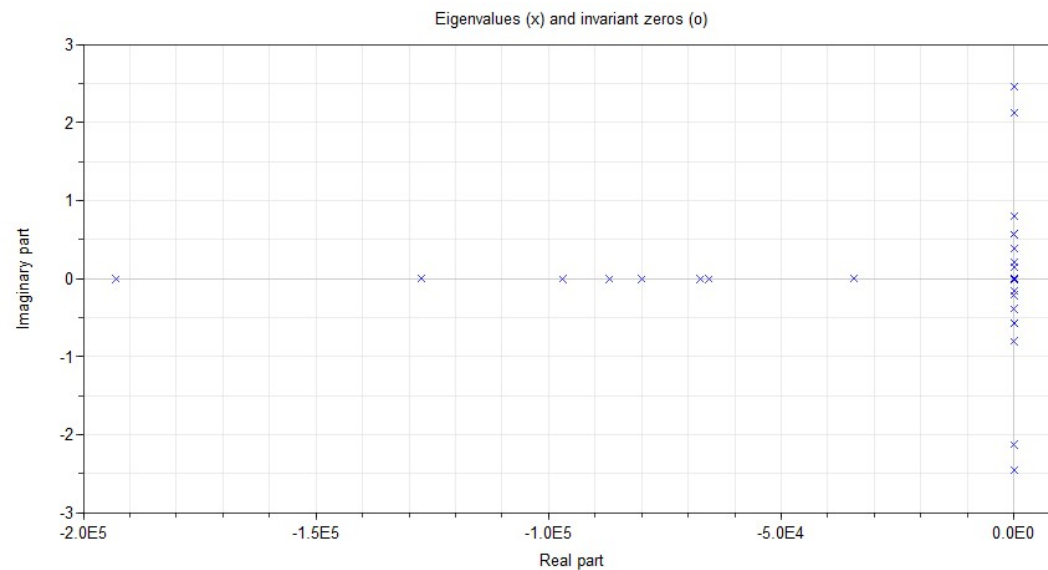
- System ist BIBO stabil → Strebt bei allen Zuständen auf einen Betriebspunkt zu

Stabilität von Systemen

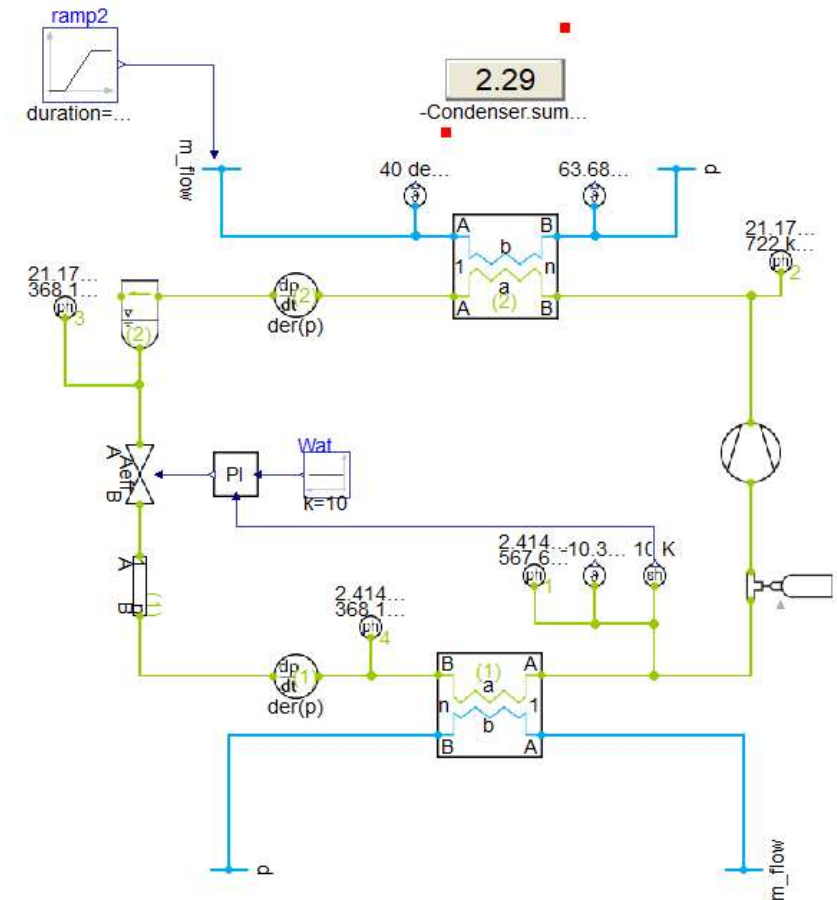
Eigenwerte des rückgekoppelten Systems

Linearisiertes Systemverhalten

— Eigenwerte der Systemmatrix A

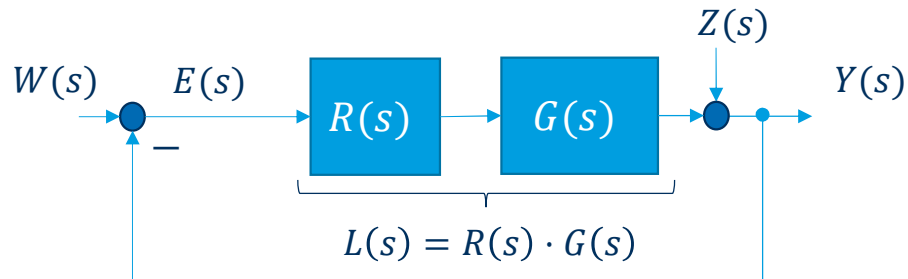


➤ System ist nicht BIBO stabil, aber es schwingt nicht auf



PID-Regler

Ziele von Reglern im Bezug auf die Regelgröße $y(t)$



Führungsverhalten

- $y(t) \approx w(t), z(t) = 0$
- $T(s) = \frac{L(s)}{1+L(s)}$
- $T(s) \approx 1, L(s) \gg 1$

Störverhalten

- $y(t) \approx z(t), w(t) = 0$
- $T_Z(s) = \frac{1}{1+L(s)}$
- $T_Z(s) \ll 1, L(s) \gg 1$

Regelabweichung

- keine/kleine dauerhafte Regelabweichung

Stabilität

- Regelgröße darf nicht aufschwingen

Robustheit

- Bei Variation der Regelstrecke erfüllen der Regelungsaufgabe

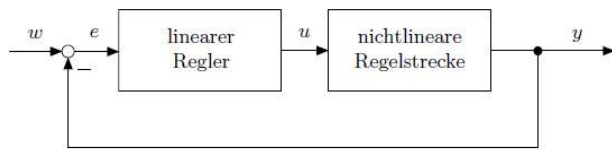
Überschwingen

- Geringes oder nur kleines Überschwingen
- Einige System erlauben kein Überschwingen (z.B. Maximalspannung)

PID-Reglern und Nichtlinearitäten?

Nichtlineare Regelstrecke

Nichtlinearer Regler



Beispiel

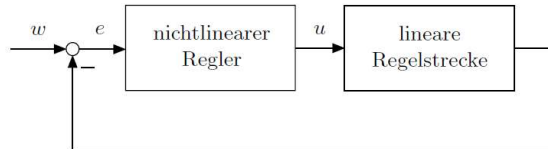
- PID-Regler

Zu beachten

- Methoden des linearen Reglerentwurfs, Faustformeln
- Stabil nur in eingeschränktem Arbeitsraum
- Evtl. Linearisierung der Regelstrecke nötig

Linearer Regelstrecke

Nichtlinearer Regler



Beispiel

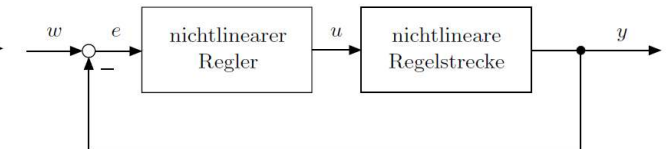
- Zwei- oder Mehrpunktregler (z.B. Temperaturregelung)
- Fuzzy-Regler (Logik)
- Adaptive Regler

Zu beachten

- Methoden des nichtlinearen Reglerentwurfs

Linearer Regelstrecke

Nichtlinearer Regler



Beispiel

- Exakte Linearisierung

Zu beachten

- Nichtlineares Systemverhalten
- Methoden des nichtlinearen Reglerentwurfs

PID-Regler

Grundstruktur

Aufbau eines PID-Reglers

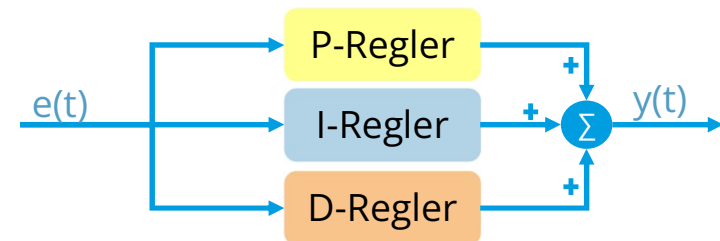
- Zusammengesetzt aus Anteilen des P-, I- und D-Gliedes
- Parallelstruktur oder Reihenstruktur
- Auch Einzelteile als Regler verwendbar:
P-Regler, I-Regler, PI-Regler, PD-Regler ...

Allgemeine Gleichungen:

$$u(t) = K_P * e(t) + K_I * \int_0^t e(t) dt + K_D * \frac{de(t)}{dt}$$

Häufig verwendet:

$$u(t) = K_p * \left(e(t) + \frac{1}{T_N} * \int_0^t e(\tau) d\tau + T_V * \frac{d(t)}{dt} \right)$$
$$U(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{sT_N} + sT_V \right)$$



$u(t)$	Stellgröße
$y(t)$	Regelgröße
$e(t)$	Regelabweichung
K_P	Proportionalkonstante
K_I	Integralekonstante
K_D	Differentialkonstante
T_N	Nachstellzeit
T_V	Vorhaltezeit

Vergleich der Regelglieder

Vergleich der Teilsysteme

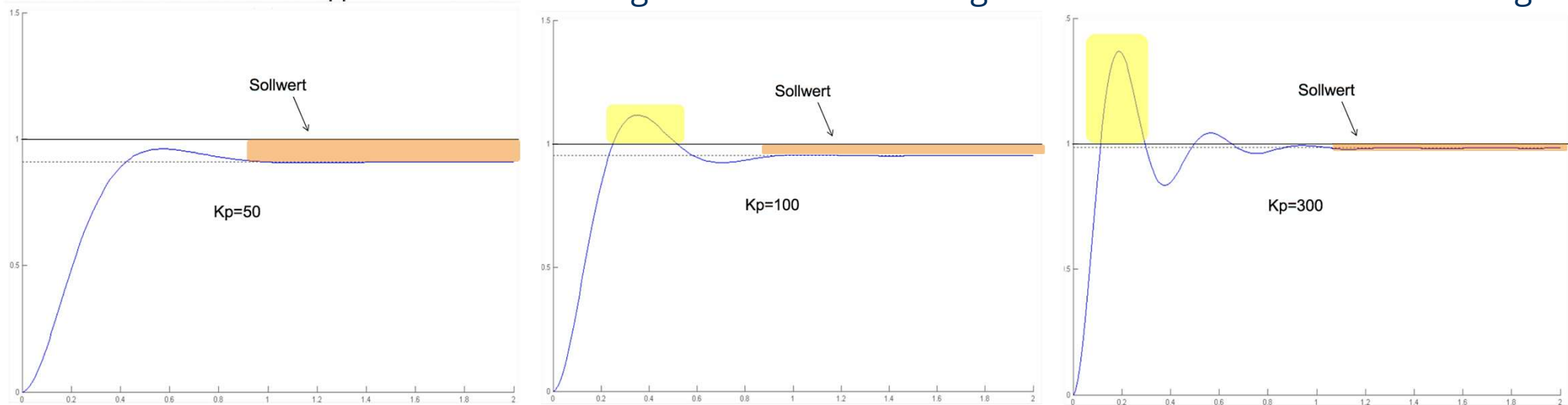
Teilsystem	Vorteile	Nachteile
P	• schnelle Einregelzeit	• Bleibende Regelabweichung • Starkes "overshooting" möglich
I	• Keine bleibende Regelabweichung	• Langsame Einregelzeit • Starkes "overshooting" möglich
D	• Sehr schnelle Einregelzeit • Geringe Regelabweichung zu Beginn	• Regelabweichung nicht konstant
PID	• schnelle Einregelzeit • Keine bleibende Regelabweichung • schwingungsfrei	• Aufwändige Regler-Einstellung

PID-Regler

Vergleich der Regelglieder

P-Regler

- Einfluss unterschiedlicher Proportionalkonstanten
- Wechselwirkung zwischen Erhöhung K-Faktor Überschwingen und dauerh. Sollwertabweichung



- **Überschwingen** und **Regelabweichung**

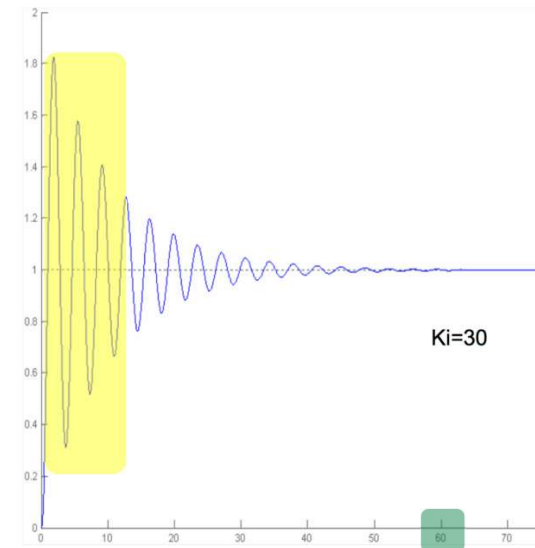
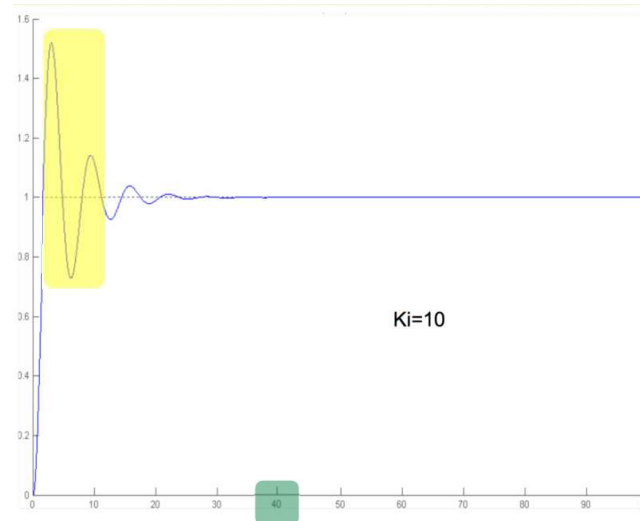
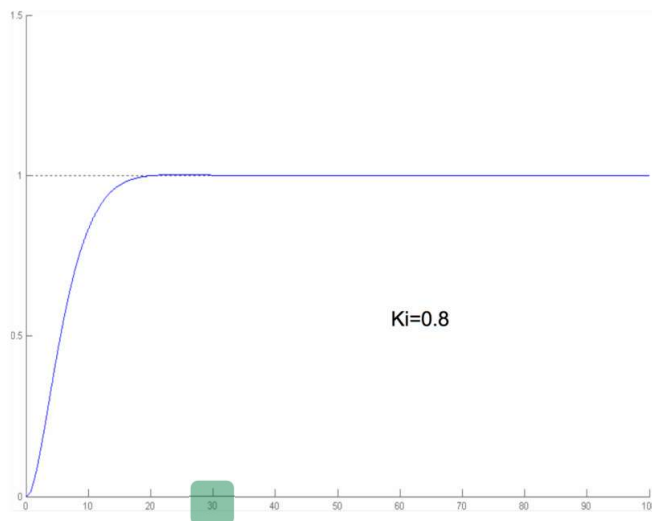
[Uni Ulm, Dr. Oubbati]

PID-Regler

Vergleich der Regelglieder

I-Regler

- Einfluss unterschiedlicher Integralkonstanten
- Keine bleibende Sollwertabweichung
- Erhöhung der Integralkost. Führt zu Schwierigkeiten im Signal



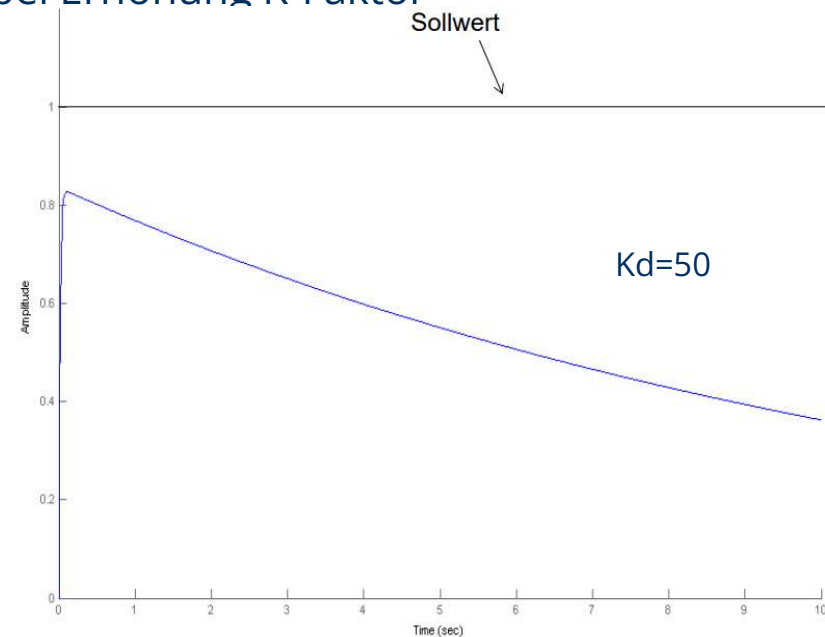
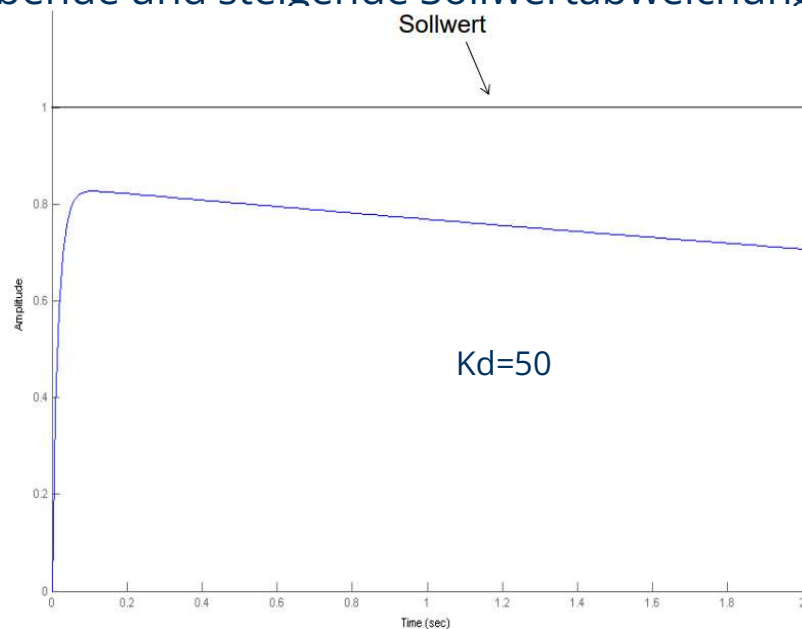
- **Überschwingen** und **langsame Regelzeit**

[Uni Ulm, Dr. Oubbati]

Vergleich der Regelglieder

D-Regler

- Einfluss unterschiedlicher Differentialkonstanten
- Bleibende und steigende Sollwertabweichung bei Erhöhung K-Faktor



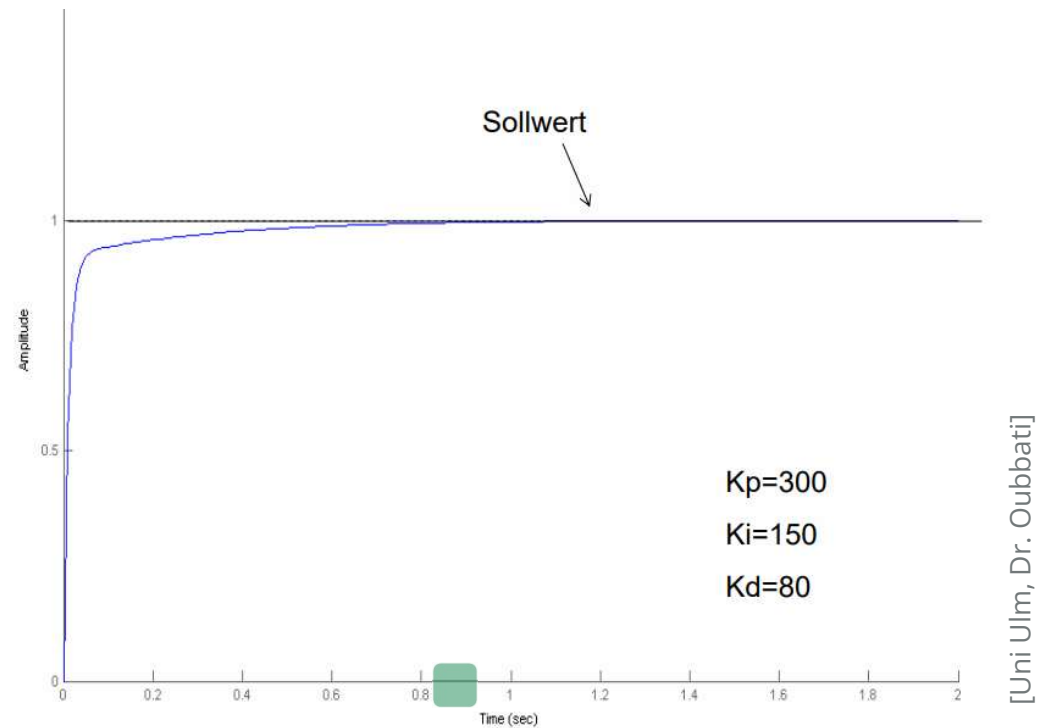
- Regelabweichung nicht konstant

[Uni Ulm, Dr. Oubbati]

PID-Regler

Vergleich der Regelglieder

PID-Regler



- Schnelle Regelzeit, keine Schwingungen, keine bleibenden Regelabweichungen

Faustformelverfahren zur PID-Reglerauslegung

PID-Regler

Problematik

- Häufig kein mathematisches Modell der Regelstrecke bekannt
- Reglereinstellung erfolgt oft empirisch oder mit Hilfe von Faustformelverfahren
- Faustformelverfahren= heuristische Methodik zur Dimensionierung eines Reglers, ohne mathematisches Modell der Regelstrecke

Auswahl an Verfahren

- Methode von Ziegler und Nichols (1942)
- Einstellregel nach Chien, Hrones und Reswig (1952)

Methode von Ziegler und Nichols

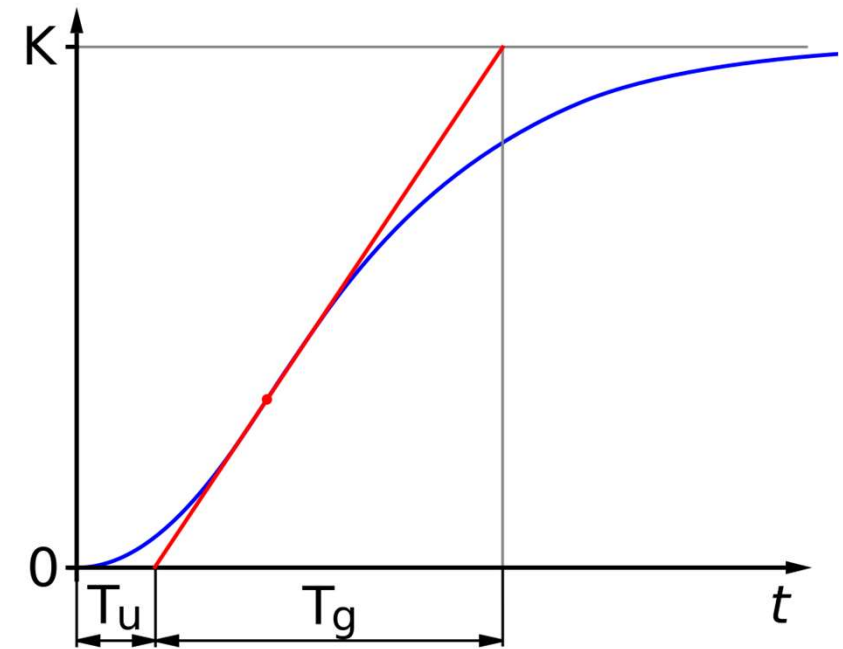
Anwendung

- Mittlere bis schnelle Regelstrecken
- Eignet sich zur ersten Voreinstellung der Reglerparameter, nicht für den direkten Einsatz von Reglern in einer Anlage
- Geeignet für P-, PI- und PID-Regler
- Unterscheidung in zwei Arten:
 - Wendetangente der Sprungantwort
 - Stabilitätsrand-Methode

Methode von Ziegler und Nichols - Wendetangente

Methodik

- Im Bsp.: Verändern des KV-Wertes und Beobachtung der Druckänderung
- Annahme für die Regelstrecke: PT1-Verhalten mit Totzeit (PT1Tt-Glied)
- Ermittlung der Sprungantwort der unregelten Regelstrecke
- Einzeichnen der Tangente am Wendepunkt der Sprungantwort zum Bestimmen von
 - Stationäre Verstärkung K
 - Totzeit T_u
 - Ausgleichszeit T_g
- Reglerdimensionierung mithilfe von Tabellen



Zeitkonstanten ablesbar

[Wikipedia]

Methode von Ziegler und Nichols-Wendetangente

Reglertyp	K_P	K_I	K_D
P	$\frac{T_g}{K_S * T_u}$	-	-
PI	$\frac{0,9 * T_g}{K_S * T_u}$	$3,33 * T_u$	-
PID	$\frac{1,2 * T_g}{K_S * T_u}$	$2 * T_u$	$0,5 * T_u$

$$K_S = \frac{\Delta y(t)}{\Delta u(t)}$$

K_S Übertragungsbeiwert

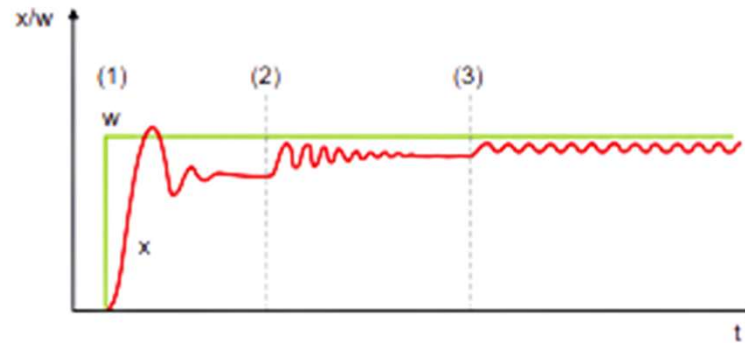
$y(t)$ Regelgröße

$u(t)$ Stellgröße

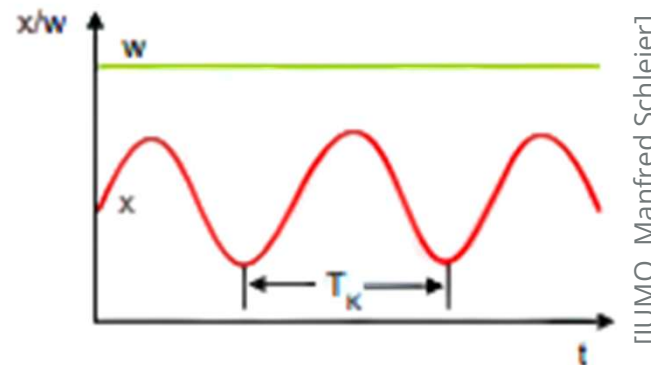
Methode von Ziegler und Nichols-Stabilitätsrandmethode

Methodik

- Einstellen einer proportionalen Regelverstärkung K_P
- Integral- und Differentialkonstante werden weggelassen
- Anschließende Vergrößerung der proportionalen Regelverstärkung K_P bis sich Dauerschwingung mit $K_{P,krit}$ und T_{krit} einstellt
- Bestimmung von $K_{P,krit}$ und T_{krit}



[UMO, Manfred Schleier]



[UMO, Manfred Schleier]

Methode von Ziegler und Nichols-Stabilitätsrandmethode

Reglertyp	X_P	T_N	T_V
P	$\frac{X_{P,krit}}{0,5}$	-	-
PI	$\frac{X_{P,krit}}{0,45}$	$0,83 \cdot T_K$	-
PID	$\frac{X_{P,krit}}{0,6}$	$0,5 \cdot T_K$	$0,125 \cdot T_K$

$K_{P,krit}$ Kritische
Proportional-
verstärkung
 T_{krit} Kritische
Periodendauer

Methode von Chien, Hrones und Reswig

Anwendung

- Langsame Regelstrecken
- Unterscheidung in Führungs- und Störverhalten & periodischer und aperiodischer Regelung
- **Führungsverhalten** beschreibt, wie der Regelkreis auf Änderungen des Sollwertes reagiert
(ideal= Istwert folgt dem Sollwert)
- **Störverhalten** beschreibt, wie der Regelkreis auf Störgrößen reagiert
(ideal= Störwerte haben keinen Einfluss auf den Istwert)

Methodik

- Gleiche Vorgehensweise wie „Stabilitätsrandmethode nach Ziegler Nichols“

Faustformelverfahren

Methode von Chien, Hrones und Reswig

Regler		Aperiodischer Regelverlauf		Regelverlauf mit 20 % Überspringen	
		Störung	Führung	Störung	Führung
P	K_p	$0,3 \cdot \frac{T_g}{T_u \cdot K_s}$	$0,3 \cdot \frac{T_g}{T_u \cdot K_s}$	$0,7 \cdot \frac{T_g}{T_u \cdot K_s}$	$0,7 \cdot \frac{T_g}{T_u \cdot K_s}$
PI	K_p	$0,6 \cdot \frac{T_g}{T_u \cdot K_s}$	$0,35 \cdot \frac{T_g}{T_u \cdot K_s}$	$0,7 \cdot \frac{T_g}{T_u \cdot K_s}$	$0,6 \cdot \frac{T_g}{T_u \cdot K_s}$
	T_n	$4 \cdot T_u$	$1,2 \cdot T_g$	$2,3 \cdot T_u$	$1 \cdot T_g$
PID	K_p	$0,95 \cdot \frac{T_g}{T_u \cdot K_s}$	$0,6 \cdot \frac{T_g}{T_u \cdot K_s}$	$1,2 \cdot \frac{T_g}{T_u \cdot K_s}$	$0,95 \cdot \frac{T_g}{T_u \cdot K_s}$
	T_n	$2,4 \cdot T_u$	$1 \cdot T_g$	$2 \cdot T_u$	$1,35 \cdot T_g$
	T_v	$0,42 \cdot T_u$	$0,5 \cdot T_u$	$0,42 \cdot T_u$	$0,47 \cdot T_u$

K_p Proportionalkonstante

T_n Nachstellzeit

T_u Vorhaltezeit

T_g Ausgleichszeit

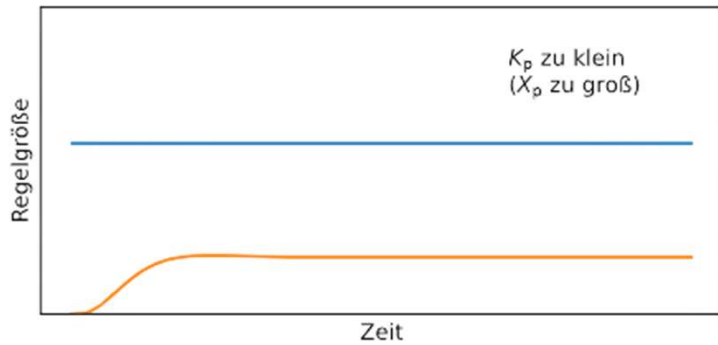
[Wikipedia]

Empirische Dimensionierung von PID-Reglern

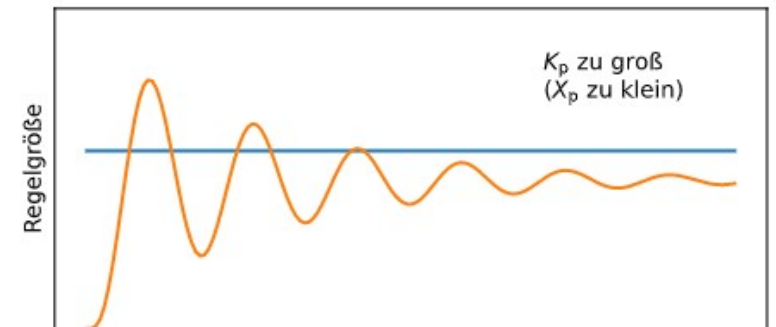
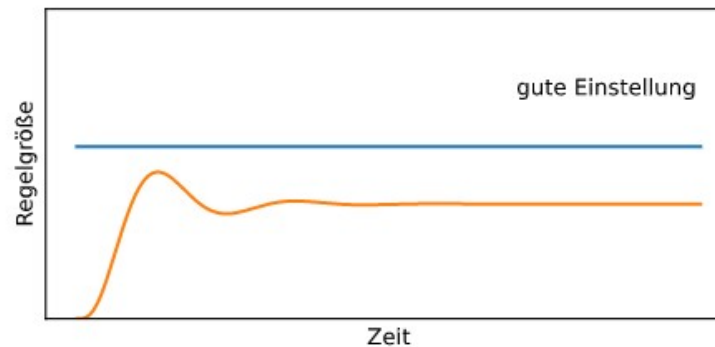
Methodik

- Erste Vorauswahl der einzelnen Parameter anhand der Faustformelverfahren
- Genaue Parametereinstellung nach folgenden Schritten:
 - Wirkrichtung der Regelstrecke prüfen
 - Reinen Proportionalanteil (P) einstellen
 - Integralanteil (I) hinzufügen
 - Differentialanteil (D) hinzufügen

Einstellung des Proportionalanteils

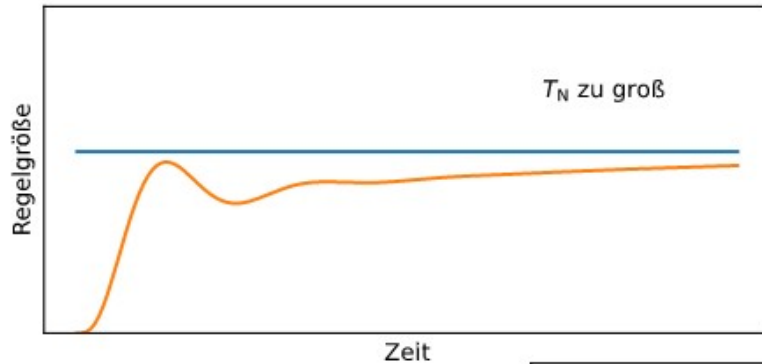


- Festlegung eines Startwertes für K_p aus Faustformelverfahren
- Genaue Parametereinstellung nach folgenden Vorgehen:

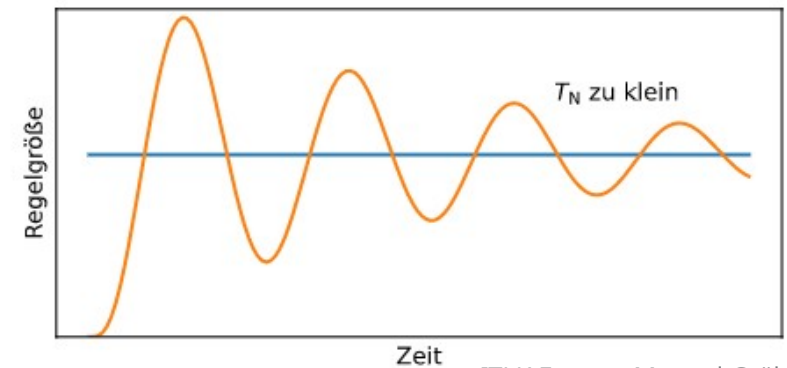
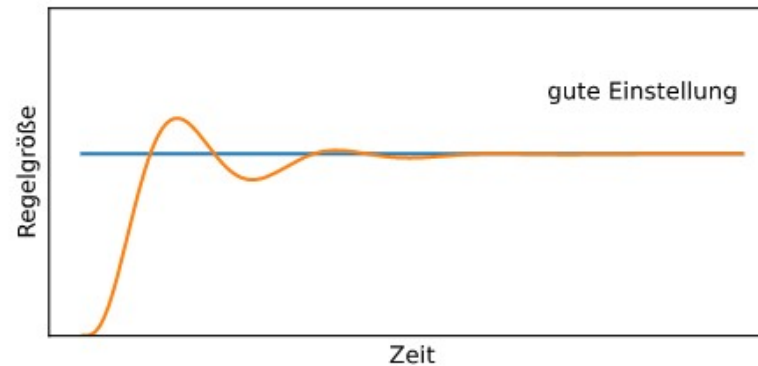


[TLK Energy, Manuel Gräbner]

Einstellung des Integralanteils

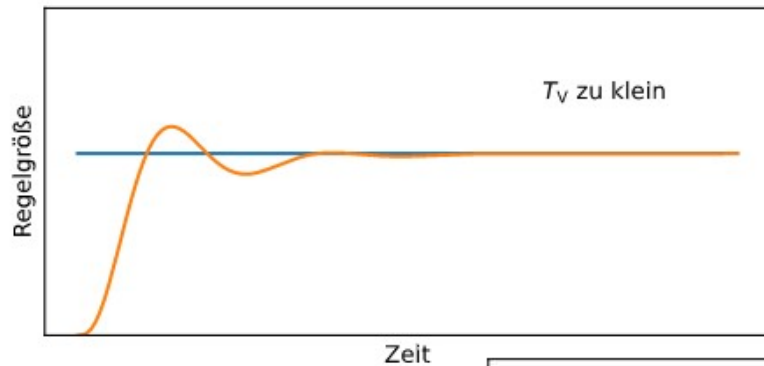


- Festlegung eines Startwertes für T_N aus Faustformelverfahren
- Genaue Parametereinstellung nach folgenden Vorgehen:

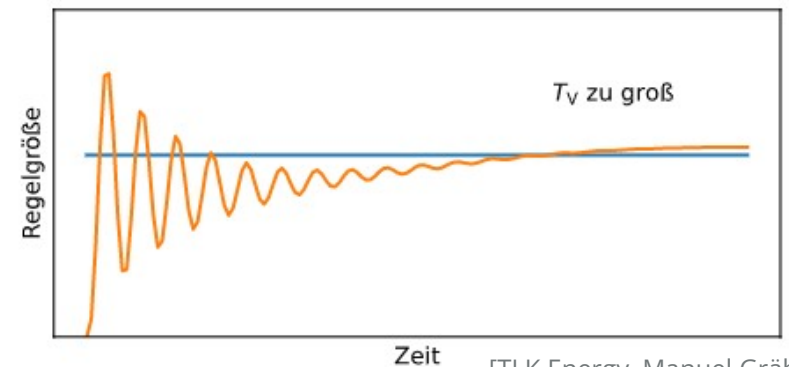
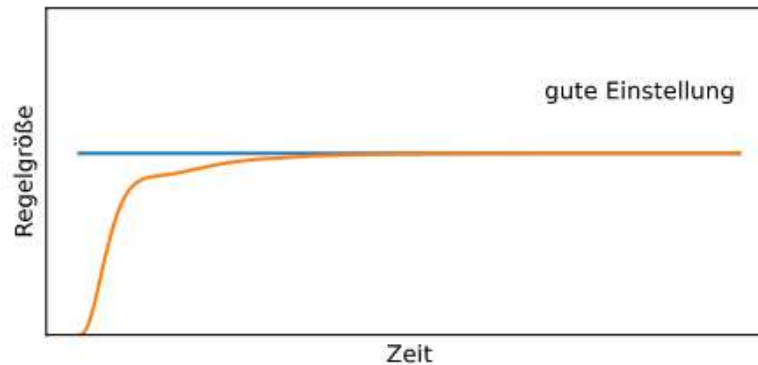


[TLK Energy, Manuel Gräbner]

Einstellung des Differentialanteils



- Festlegung eines Startwertes für T_V aus Faustformelverfahren
- Genaue Parametereinstellung nach folgenden Vorgehen:



[TLK Energy, Manuel Gräbner]

Christiane Thomas, Benedikt Bederna
Fakultät Maschinenwesen // Institut für Energietechnik
Schaufler-Professur für Kälte-, Kryo- und Kompressorentechnik

06 Multi-Split-Anlagen

LV: Regelung von Kälteanlagen
Wintersemester 2024/25

Einsatz in der Gebäudetechnik

Klimatisierung in der Gebäudetechnik

Anforderungen

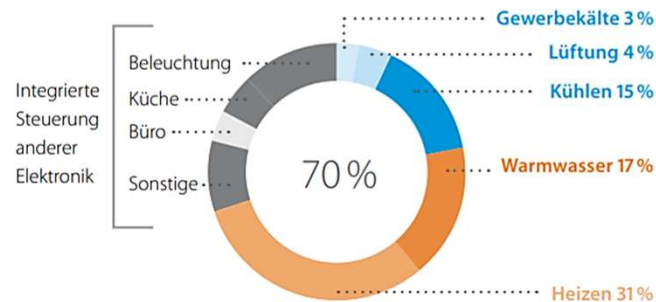
Anforderung in der Gebäudetechnik

- Wärme und Kälteversorgung
- Variable Lasten je Raum (Sonneneinstrahlung, etc.)
- Unterschiedliche Nutzeranforderungen (Komforttemperatur)
- Häufig auch Luftaufbereitung
- Kälteanlage muss auf stark variable Lasten reagieren
- Kopplung von Kälte- und Wärmeversorgung sinnvoll

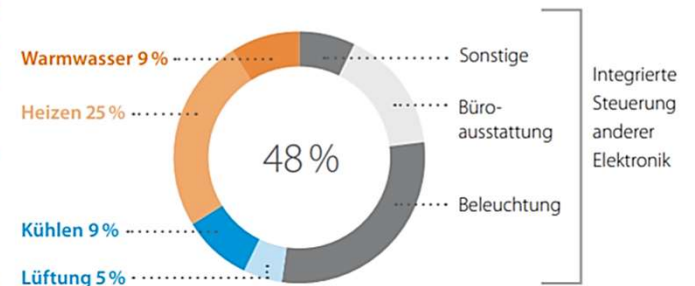
Anwendungsfälle

- Hotels
- Restaurants
- Bürogebäude
- Mehrfamilienhäuser (insbesondere in heißeren Klimazonen)
- Gewerbeflächen (Einkaufsläden, Banken, etc.)

Durchschnittlicher Energieverbrauch im Hotel



Durchschnittlicher Energieverbrauch im Büro



[DAIKIN]

Klimatisierung in der Gebäudetechnik

Technische Möglichkeiten

Wärme- und Kältebereitung

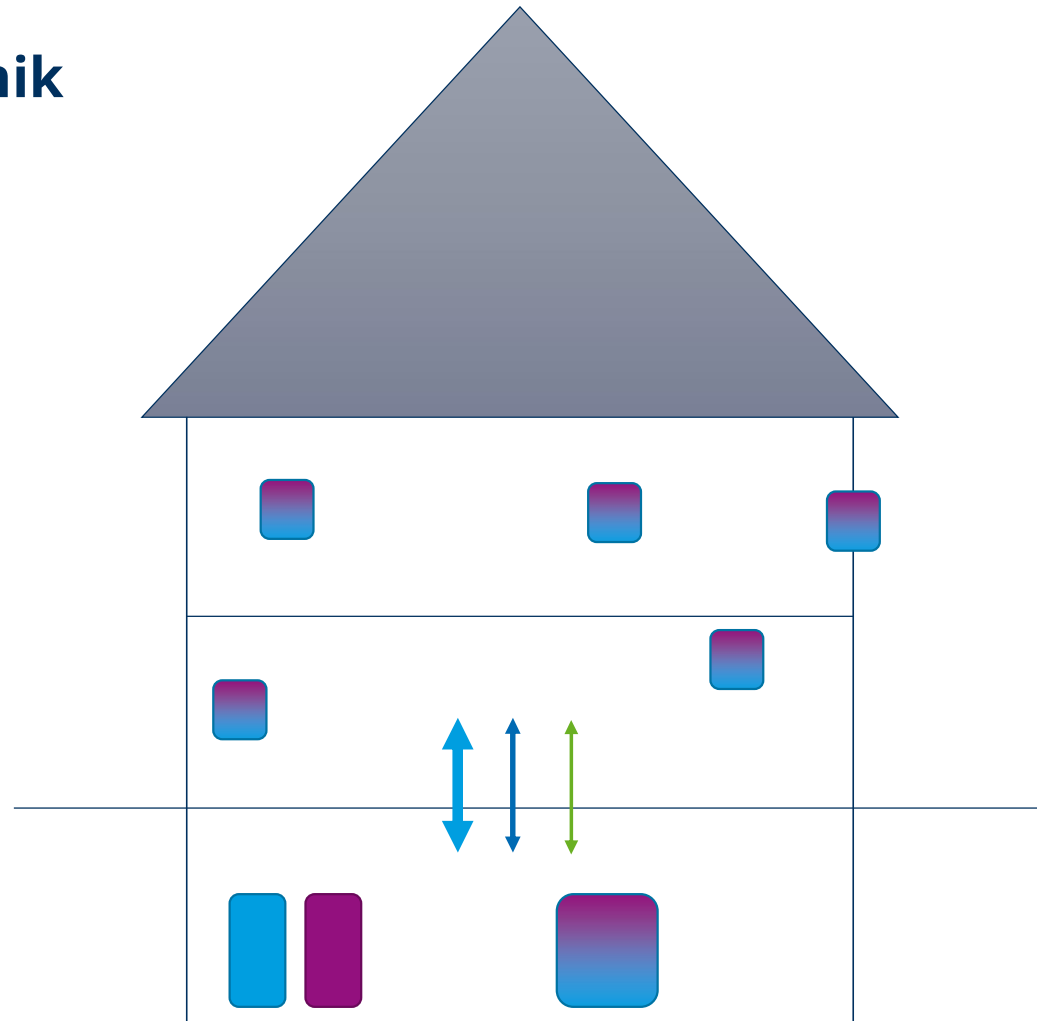
- Getrennt durch unterschiedliche Anlagen
- Kältemaschine-Wärmepumpenanlage → VRF/VRV

Bereitungsart

- Zentral
- Dezentral (viele Einzelgeräte)
- Zentral und dezentral → VRF/VRV

Wärme- und Kälteüberträger

- Luft
- Kalt/Warmwasser
- Kältemitteldirektverdampfung → VRF/VRV

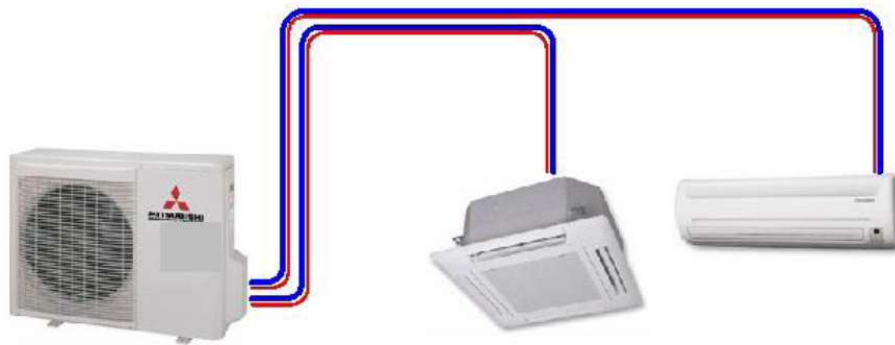


Klimatisierung in der Gebäudetechnik

Vom Split-Klimagerät zur VRF-Anlage

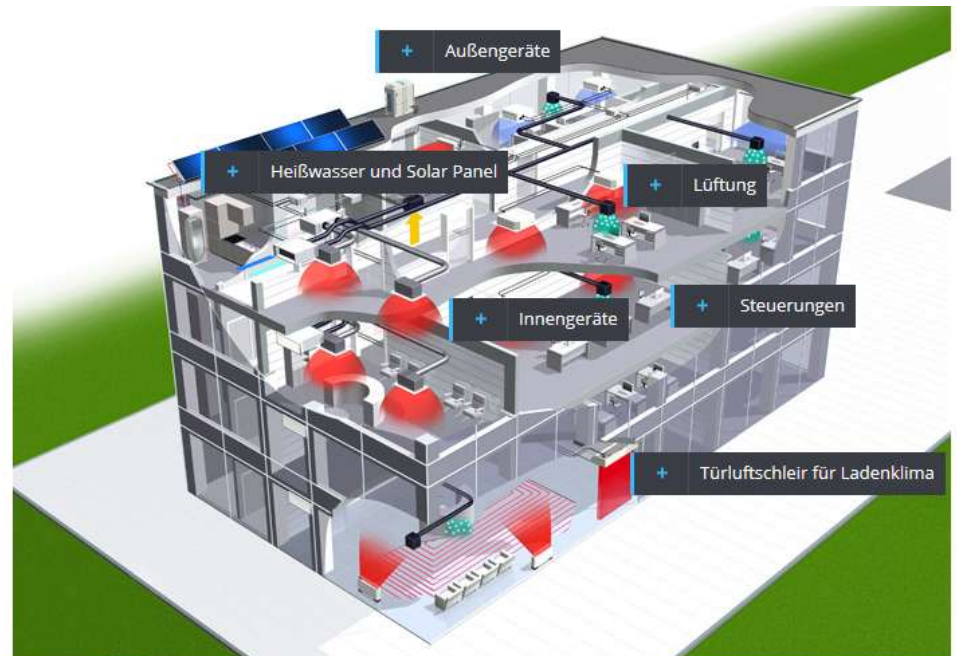
Split-Geräte

- Außen, wie Innengeräte industriell in Serie produziert
- Hermetische Verdichter
- Kapillare, TXV oder EXV
- Teilweise Kreislaufumkehr
- Leitungen vor Ort installiert



Multi-Split-Geräte (VRF/VRV)

- Verschaltung ein oder mehrerer Außengeräte mit mehreren Innengeräten



Multi-Split-Anlage in Gebäudetechnik

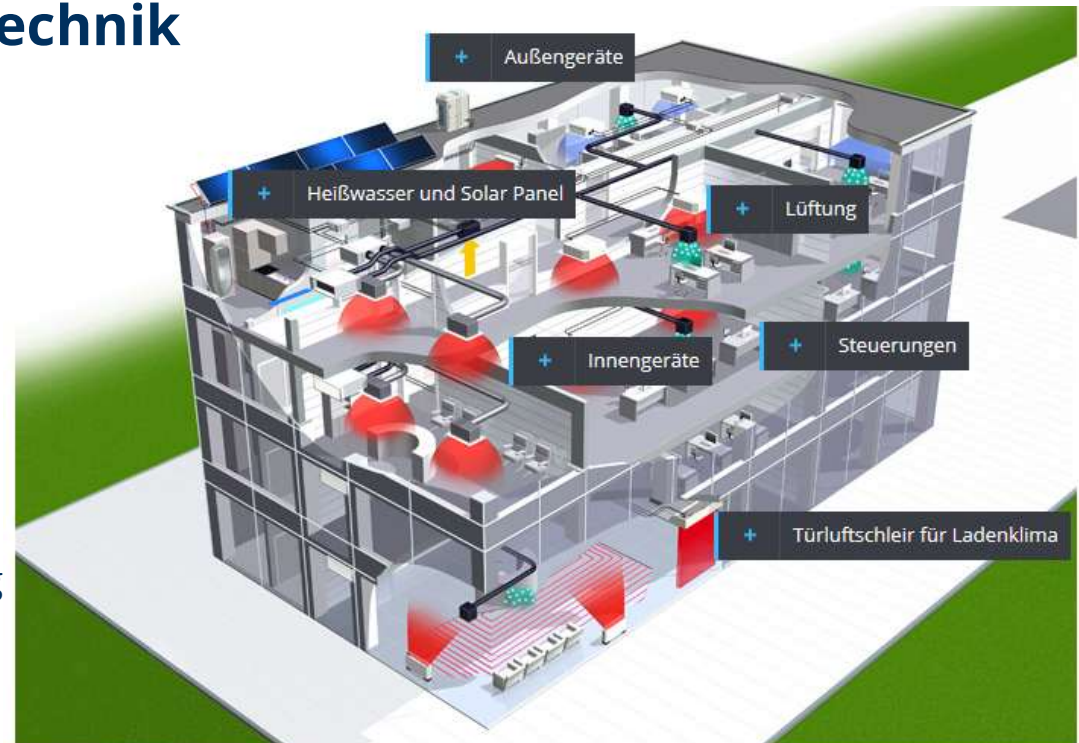
Überblick

Begriffe

- **VRF:** Variable Refrigerant Flow
- **VRV:** Variable Refrigerant Volume (Name von DAIKIN)

Idee

- Weiterentwicklung von einem einfachen Multi-Split-Klimasystem
- Abhängig von aktueller Leistungsanforderung der Innengeräte wird der jeweilige, dem Innengerät zugeführten Kältemittelvolumenstrom verändert
- Monovalentes Kühlen und auch Heizen (Wärmepumpe)
- ganzheitliches thermisches Energiemanagement inkl. Lüftung und Warmwassererzeugung



- Mit Kältemittel R410A wird bei Nennleistungsbedingungen für Kühlen und Heizen eine mittlere Leistungszahl (COP/EER) von bis zu 3,9 erreicht. Im der Betrachtung des Teillastbetrieb (SCOP/SEER) liegt dieser Werte herstellerbezogen auch über 6.

Multi-Split-Anlage in Gebäudetechnik

Vorteile

Vorteile

- geringer Platzbedarfs zur Aufstellung der Außeneinheit
- Möglichkeit zum Klimatisieren relativ großer Flächen
- einzelnen Räume können individuell klimatisiert werden
- Modulare Erweiterung möglich
- Verschieden Inneneinheiten können miteinander kombiniert werden (Wand-, Truhen-, Stand-, Decken- oder Kassettengerät)
- Module aus Serienfertigung



Multi-Split-Anlage in Gebäudetechnik

Einheiten

Außeneinheit

— modular



Inneneinheiten

— Unterschiedlich in Funktion und Form



Multi-Split-Anlage in Gebäudetechnik

Vergleich mit Wasser als Wärmeträger

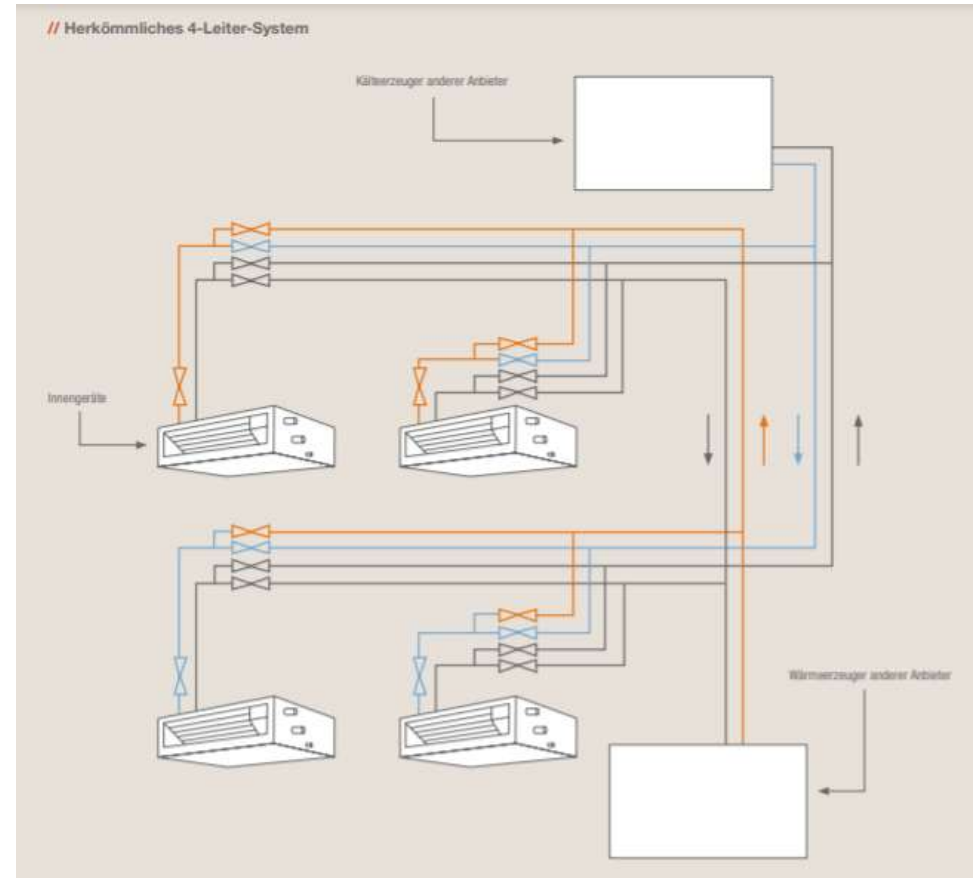
Wasser als Wärmeträger [Mitsubishi]

Vorteil

- Weniger Leitungen
- Kein zusätzliche Temperaturdifferenz durch Wärmeübertrager
- Hoch Wärmeübergang
- Hohe Leistungsdichte
- Grundsätzlich nur eine Anlage für Wärme- und Kälteerzeugung

Nachteil

- Montage des Gesamtsystems durch Kälteanlagenbauer
- Kältemittel in gr. Mengen im Gebäude
- Leicht höhere Kosten
- Kältemengeleckagegefahr



Multi-Split-Anlage in Gebäudetechnik

Kostenvergleich

Anwendung

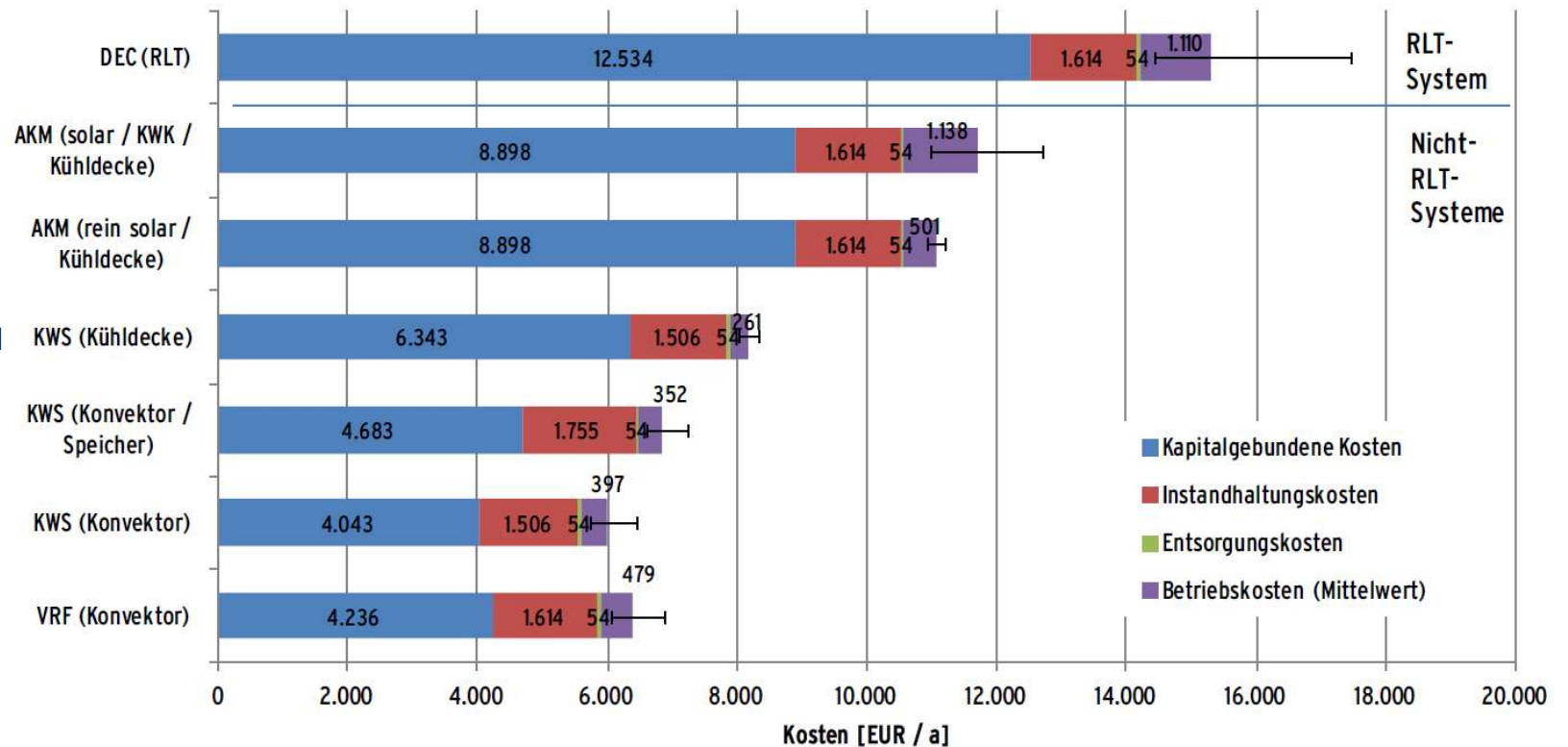
- Büro für 30 Personen

VRF

- 25 kW Kälte
- 410A, 20 kg

DEC - Desiccative and Evaporative Cooling
 RLT - Raumluft-technik
 AKM - Absorptions-kältemaschine
 KWS - Kaltwassersatz

[UBA, Nachhaltige Kälteversorgung, 2014]



Multi-Split-Anlage in Gebäudetechnik

Aktuelle Diskussion zum Einsatz in Gebäuden des Bundes

Neue **Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Beschaffung klimafreundlicher Leistungen** des Bundes

- Für Vergabeverfahren des Bundes
- Verbot von **Multisplit-Klimageräten über 10 kW Kälteleistung**
- "aufgrund der erheblichen negativen Klimawirkungen" durch Treibhausgasemission
- Seit 01. Januar 2022
- Kritik von Fachverbänden (geringere Effizienz und höhere Lebenszykluskosten)
- Als Alternative werden Kaltwassersätze genannt, aber nur mit Kältemitteln mit GWP < 150
- Reaktion auf R-32?
→ Siehe Einsatz von Kältemittel



BMWK [Wiki]

Schaltungsvarianten

Multi-Split-Verschaltungen

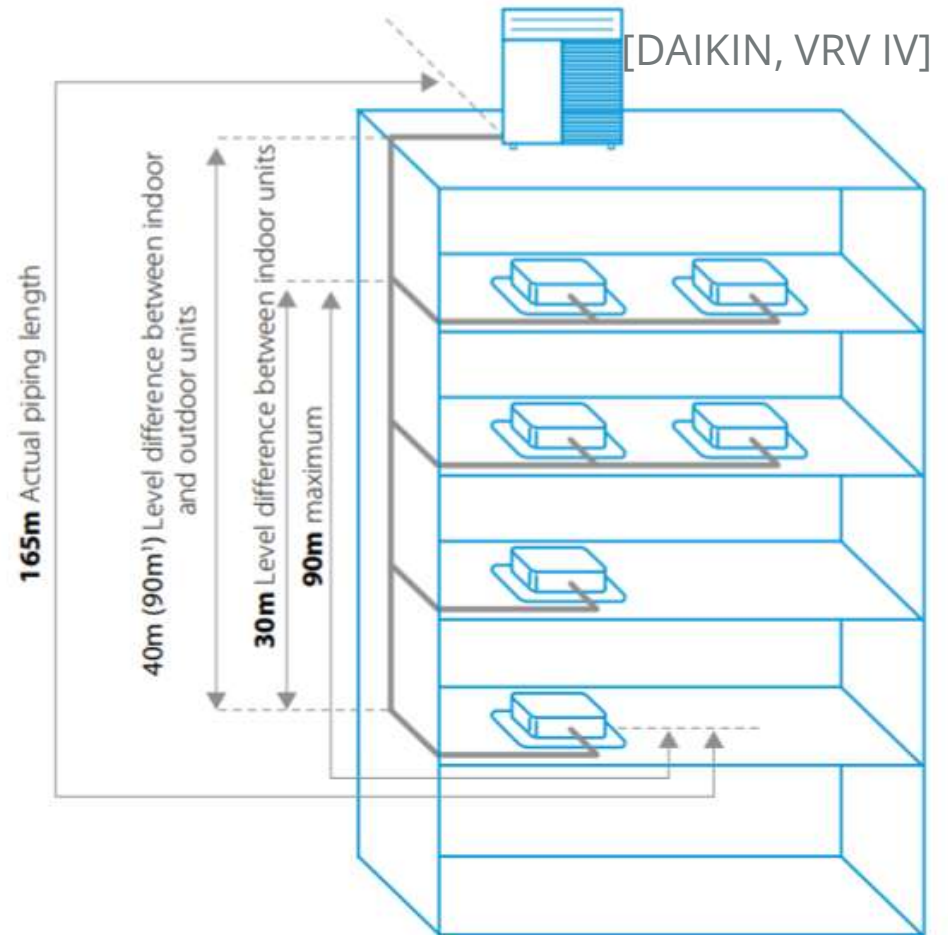
Installationsbedingungen

Aufstellung

- Außeneinheit in der Regel auf Dach, oder auf selber Etage
- Auch Einheiten für Innenaufstellung vorhanden

Beispielhafte Randbedingungen für DAIKIN VRV IV

Totale Leitungslänge	1000 m
Längste Entfernung	165 m
Längste Entfernung nach erstem Abzweig	90 m
Höhendifferenz zwischen Innen- und Außeneinheiten	90 m
Höhendifferenz zwischen Inneneinheiten	30 m



Multi-Split-Verschaltungen

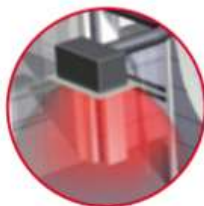
2-Leitersystem

- System kann kühlen oder heizen → alle Räume
- Hin- und Rückleitung
- Entweder Heißgas oder flüssiges Kältemittel zu den Räumen befördert

Components:



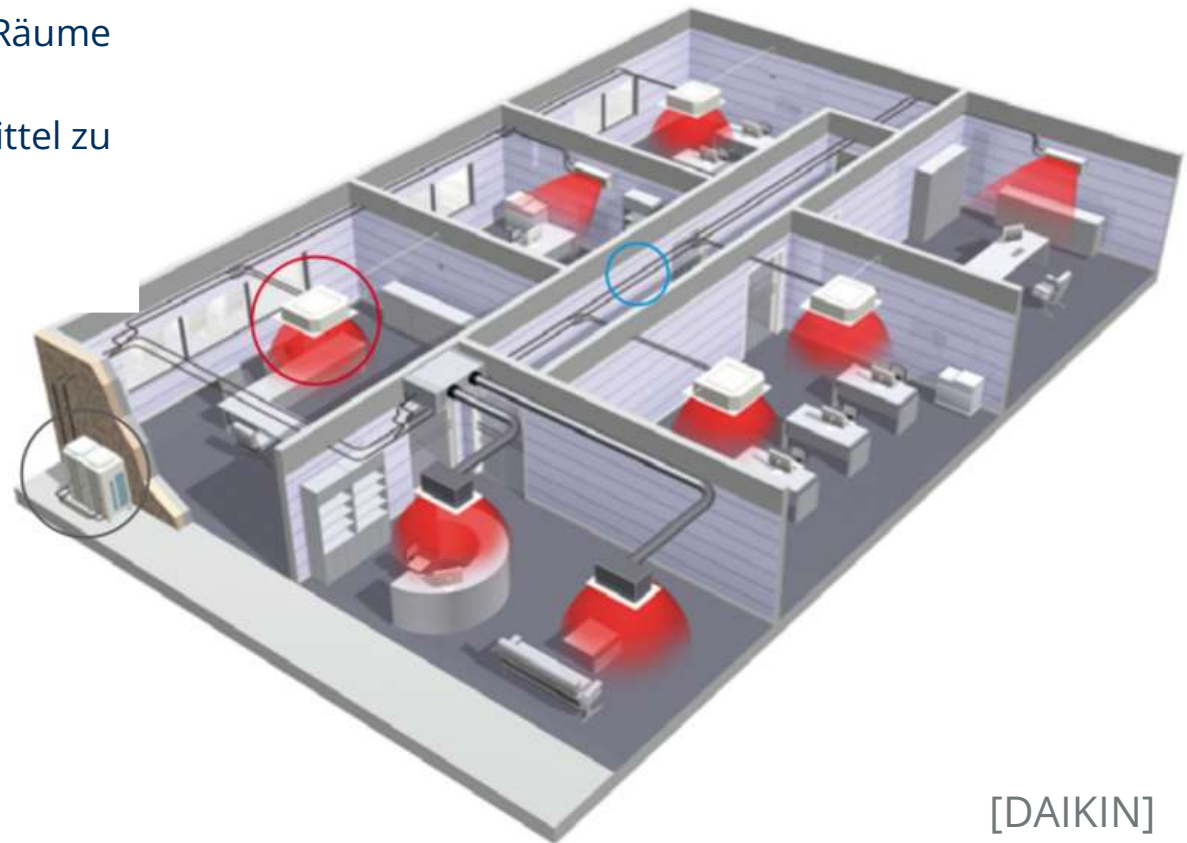
Outdoor unit



Indoor unit



2-pipe
refrigerant
piping

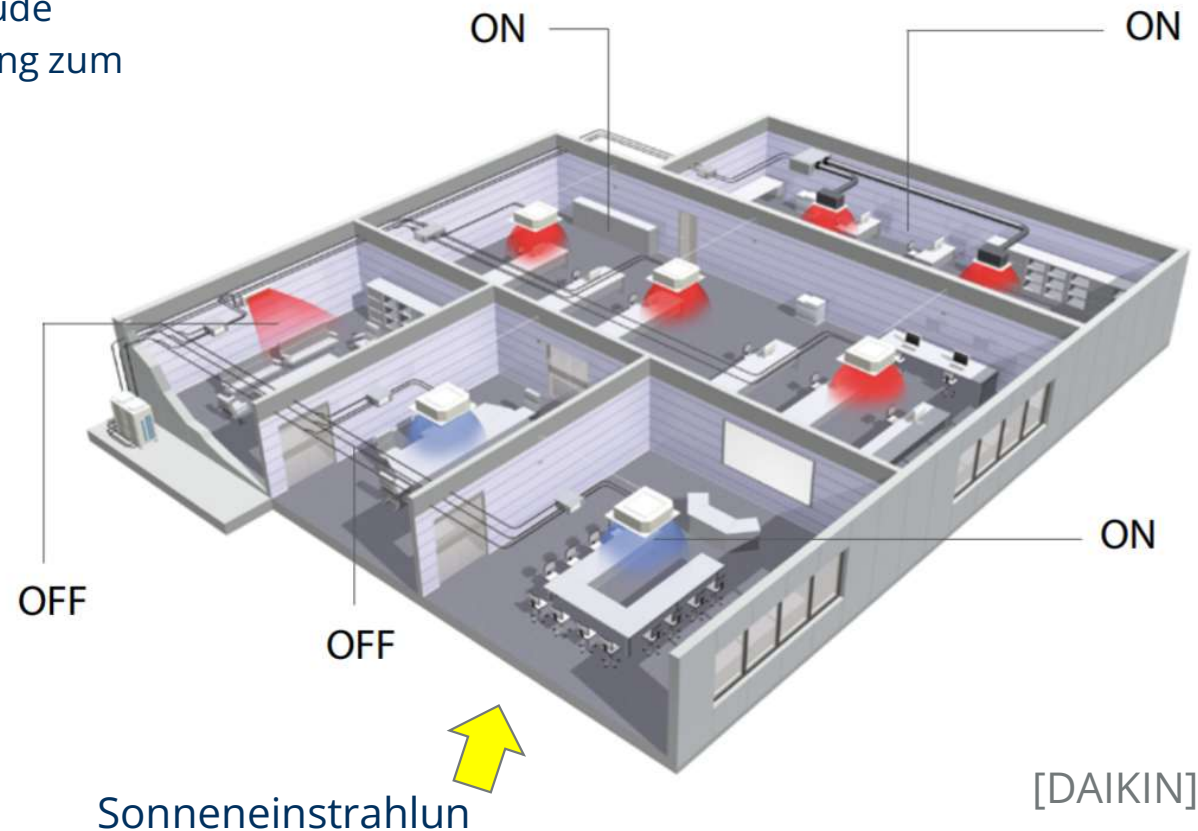


[DAIKIN]

Multi-Split-Verschaltungen

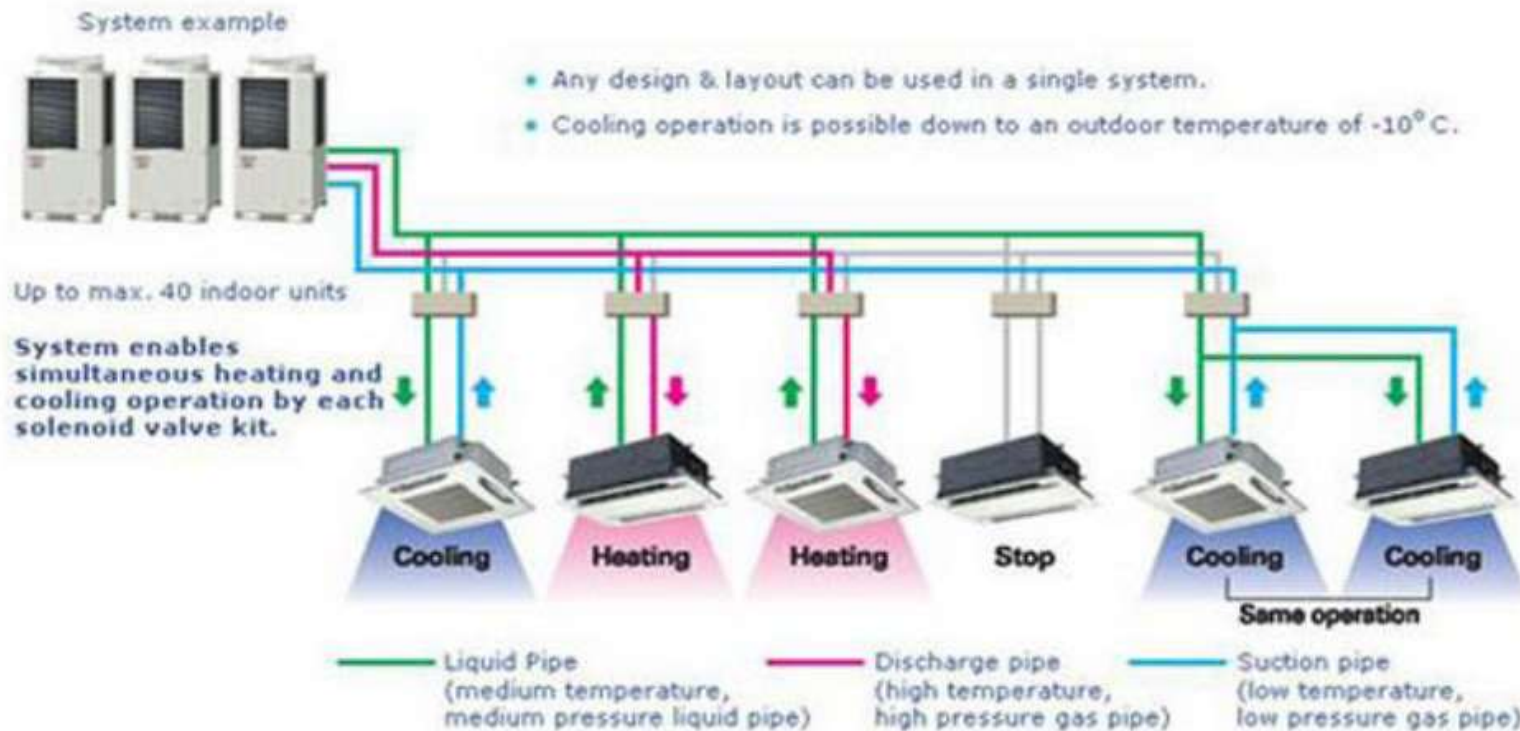
Gleichzeitiges Heizen und Kühlen

- Kühlen und Heizen im Gleichen Gebäude
- Nutzen der Abwärme der Klimatisierung zum Heizen
- Wärme wird nicht über Außeneinheit abgeführt
- 3-Leitersystem notwendig



Multi-Split-Verschaltungen

3-Leitersystem



Multi-Split-Verschaltungen

Kombination mit Warm- und Trinkwarmwasser

- Heizungswasser
- Trinkwarmwasser
- Raumluftechnische Anlage



Verdampfungstemperaturregelung

Verdampfungstemperaturregelung

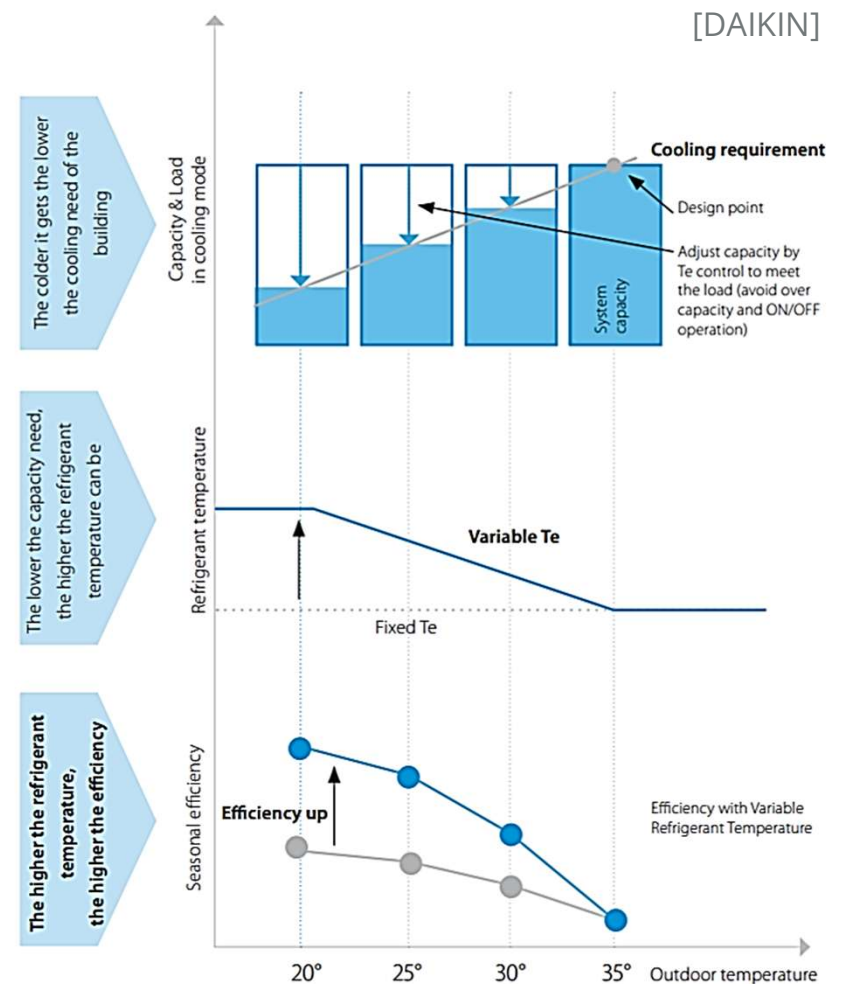
Variable Refrigerant Temperature (VRT)

Stand der Technik

- Verdampfungs- und Kondensationsniveau werden auf Maximalwerte geregelt
- Regelung erfolgt ausnahmslos über den Durchfluss

Variable Refrigerant Temperature

- Nicht nur Durchfluss sondern auch Temperaturanpassung erfolgt in Abhängigkeit der Last
- Bei geringerer Last auch kleinere Temperaturdifferenzen in WÜ notwendig



Begrenzung der Temperaturregelung

- $T \uparrow$

Einheit 3

Einheit 1

Einheit 2

Einheit 4

Einheit 5

Einheit 6



Technologie

Technologie

Besonderheiten

- Anlagenhersteller sind meist auch Komponentenhersteller
- Eigene Komponentenentwicklung für die Serien
- Hohe technologische Reife, aufgrund der großen Stückzahl

Technologie Außengeräte

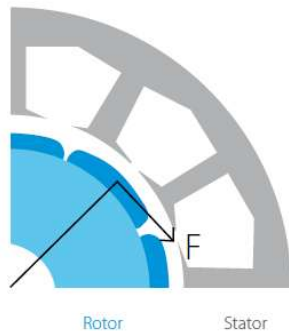
Verdichter

- Scroll
- Schwing-Kolben
- Drezahlgeregelt
- Gelegentlich Reluktanzmotoren

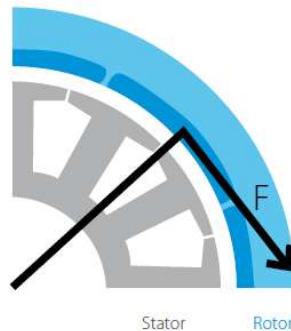
Ventilator

- EC-Motor für Ventilator mit hohem Drehmoment

Herkömmlicher Motor mit Innenrotor



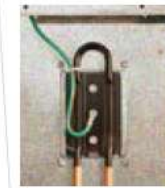
DAIKIN Außenrotor



[DAIKIN]

Super Aero-Lüftungsgitter

Die spiralförmigen Rippen sind an der Richtung des Austrittsluftstroms ausgerichtet, damit Verwirbelungen minimiert und die Geräuschentwicklung vermindert wird.



Durch Kältemittel gekühlte Leiterplatte

- › Zuverlässige Kühlung, da diese nicht durch die Umgebungstemperatur beeinflusst wird
- › Kleinerer Schaltkasten für weicheren Luftstrom durch den Wärmetauscher und Erhöhung der Wärmetauschereffizienz um 5 %

Verbesserte Ventilatorflügel



Flügelrad am Rotor befestigt
Rotor

Verdichter

- Swing-Typ > **kein Ölabscheider**
Flügelrad und Rotor sind vereint, mit folgendem Ergebnis:
- › Niedrigerer Schallpegel
 - › Längere Lebensdauer Verdichter
 - › Höhere Effizienz dank nicht vorhandener interner Kältemittel-Leckage zwischen Hoch- und Niederdruck-Seite

Kältemitteinsatz

Kältemittel von Multi-Split-Anlagen

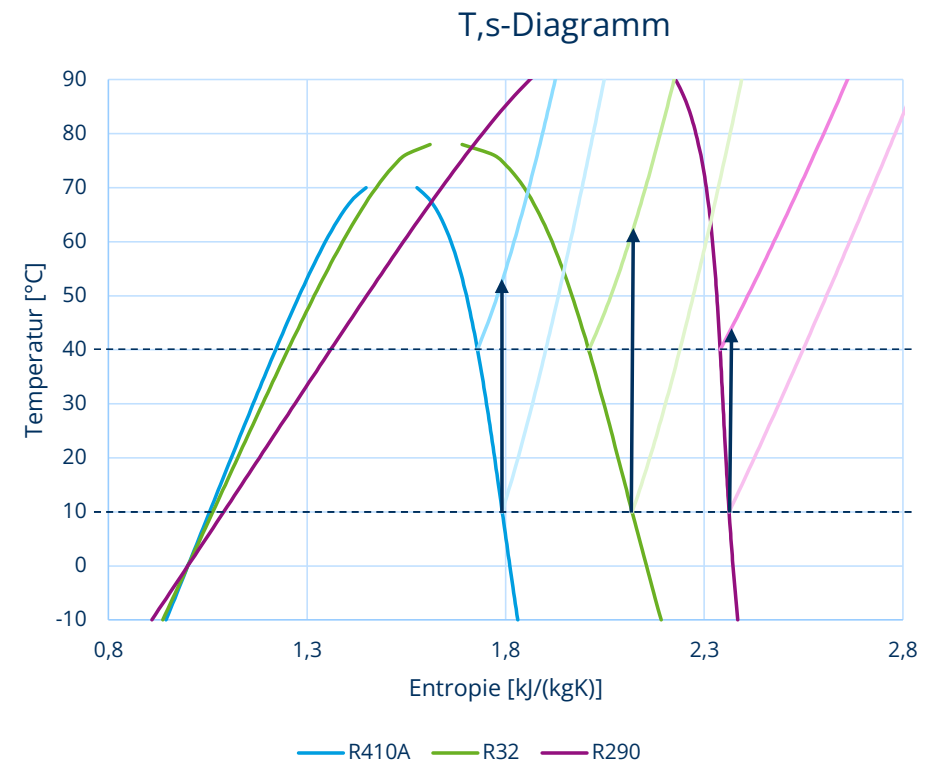
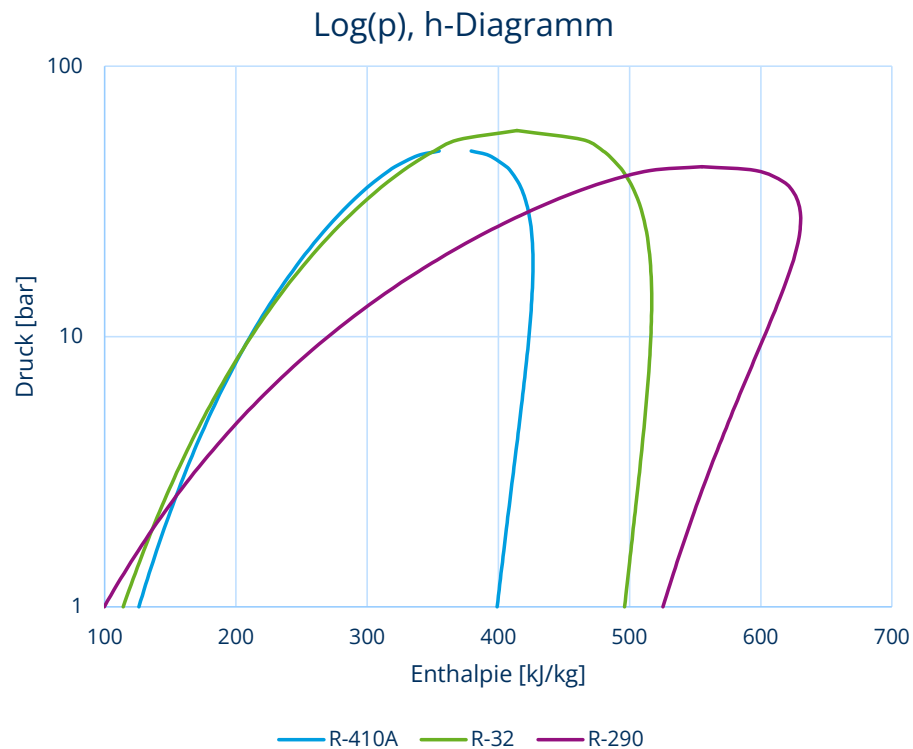
Übersicht

	T _{NBP} [°C]	GWP	ODP	Brenn- barkeit	Gleit bei 1 atm [K]	Einsatz
R-22	-40,9	1500	0,055	A1		Altgeräte, Vollständiges Verbot ab 2020 in EU
R-407C 23 % R-32, 25 % R-125, 52 % R-134a	-44,0	1774	0	A1	7,00	Ursprünglicher Ersatzstoff von R-22 wegen ähnlicher Drucklage, Ersatz angestrebt durch KM mit höherer Leistungsdichte
R-410A 50% R-32, 50 % R-125	-48,5	2088	0	A1	0,08	Phase-Down der Neumengen → Wiederaufbereitungsverfahren
R-32	-51,7	675	0	A2L		Alternative in Neugeräten
R-744		1	0	A1		Gewerbekälteanwendung

- Verdichteraustrittstemperatur, weniger relevant, da geringe Temperaturhübe
- Druckverluste durch lange Kältemittelleistungen
- Hochdruckkältemittel, um hohe volumetrische Kälteleistung und geringe Druckverluste zu erreichen

Kältemittel von Multi-Split-Anlagen

Vergleich thermodynamischer Eigenschaften

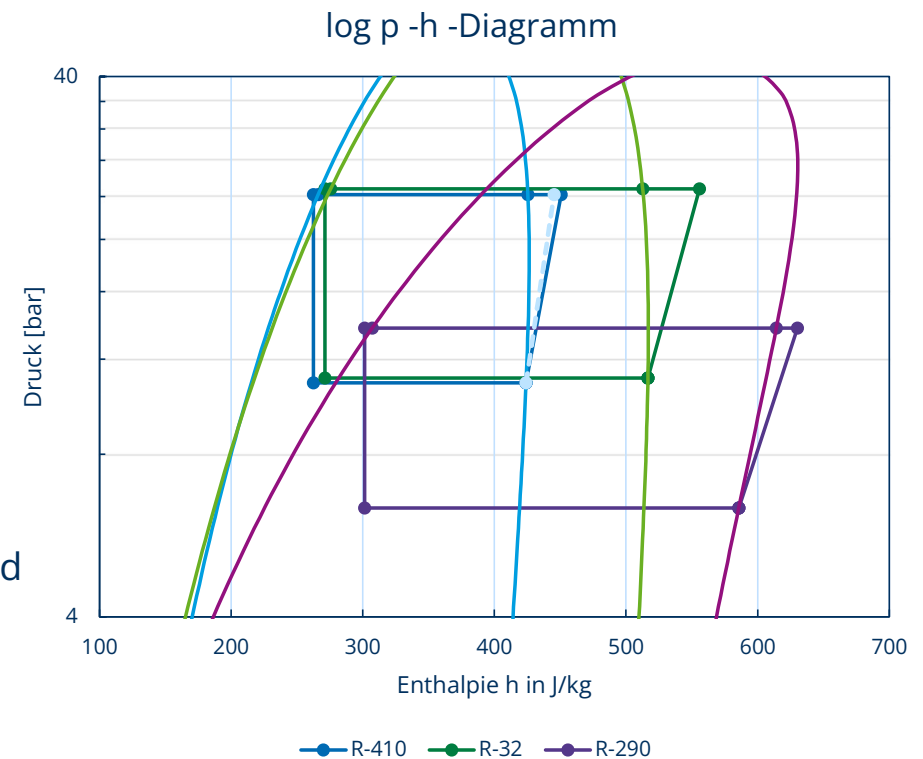


Kältemittel von Multi-Split-Anlagen

Vergleich der thermodynamischen Prozesse

	R-410A	R-32	R-290	R-717
$\dot{q}_0$ in kJ/kg	161,6	245,3	284,3	1091,3
w_t in kJ/kg	26,6	39,2	44,6	162,6
COP	6,07	6,25	6,38	6,71
$\dot{q}_{0,v}$ in kJ/m ³	6771	7417	3919	5312

- R-32 (A2L) besser als R-410A (A1), wegen größerer Verdampfungsenthalpie und leicht höherer Drucklage
- COP von R-290 (A3) wegen günstigerer Verdichtung und von R-717 (B2) wegen Verdampfungsenthalpie besser
- R-410A und R-32 wegen der volumetrischen Leistungsdichte und Handhabbarkeit gewählt, nicht wegen der Effizienz



Kältemittel von Multi-Split-Anlagen

CO₂-Äquivalente in Anlagen

Beispielrechnung

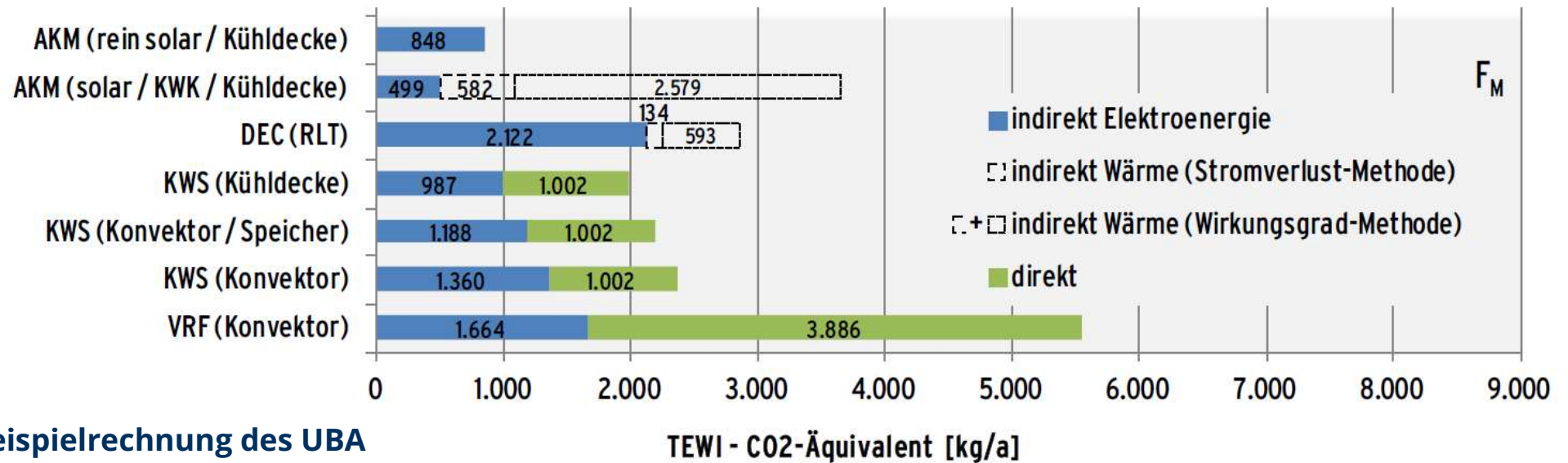
- 50 Geräte
- 1000 m Kältemittelleitungen
- 500 m Flüssigkeitsleitung
- DN 22
- 0,16 t Kältemittel in Anlage
- R-410A (GWP 2088) → 334 t CO₂-Äquivalent
- R-32 (GWP 675) → 108 t CO₂-Äquivalent



Kältemittel von Multi-Split-Anlagen

TEWI für R410A im Vergleich

[UBA, Nachhaltige Kälteversorgung 2014]



Beispielrechnung des UBA

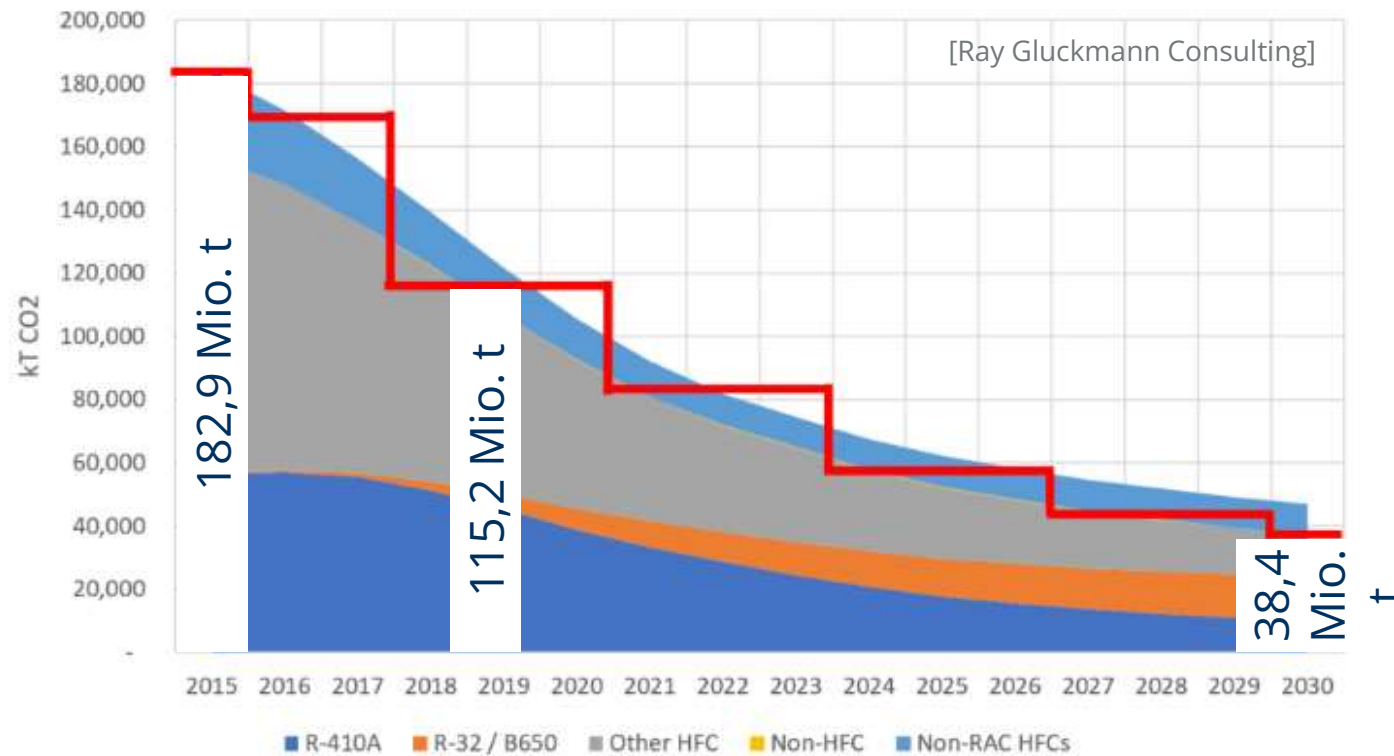
- Bürogebäude für 30 Personen
- Durchschnittliche Außentemperatur 20 °C, maximale Innentemperatur 24 °C
- VRF: 25 kW, R410A, 20 kg
- Höchster TEWI für Kälte aus VRF

Offene Fragen zu den Ergebnissen

- Größeren Systemen?
- Kühl- und Heizbedarf?
- Grund für genannte Bundesverordnung?

Kältemittel von Multi-Split-Anlagen

Bedarf an R-410A in Europa/Deutschland



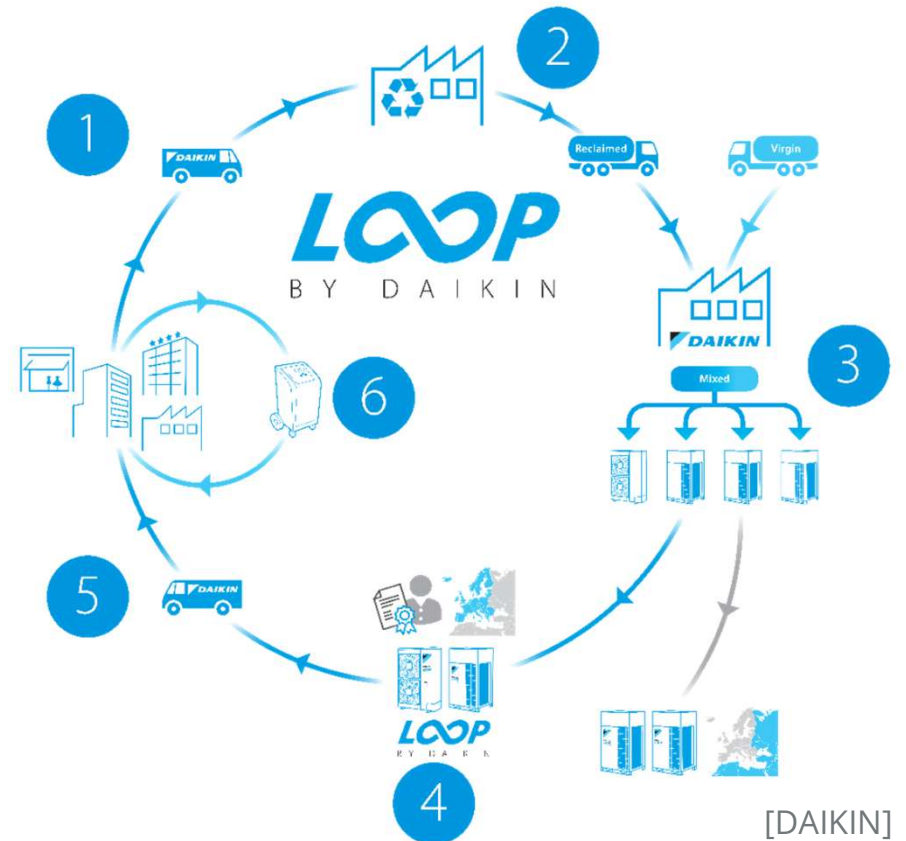
Kältemittel von Multi-Split-Anlagen

Herausforderung R410A

- Phase-Down für R-410A Neumengen
- Große Mengen an R-410A in Anlagen vorhaben
- R-32 keine Drop-In für R-410A

Strategie DAIKIN

- Garantie von Verfügbarkeit
- Wiederaufbereitung von R-410A
- 1 – Kältemittel wird zurückgenommen
- 2 – Wiederaufbereitung des Kältemittels
- 3 – Werksbefüllung von Anlagen mit aufbereitetem und neuem KM
- 4 – Zurückgewonnenes Kältemittel wird den in Europa verkauften Einheiten zugeordnet
- 5 – Wiederverwendung der KM in eigener Anlage
- 6 – Recyceltes KM für Feldbefüllung und Service

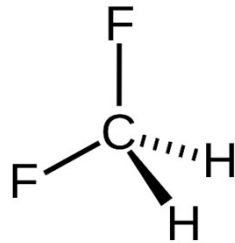


Ersatzkältemittel in Multi-Split-Anlagen

Eigenschaften von R-32

Struktur

- Difluormethan



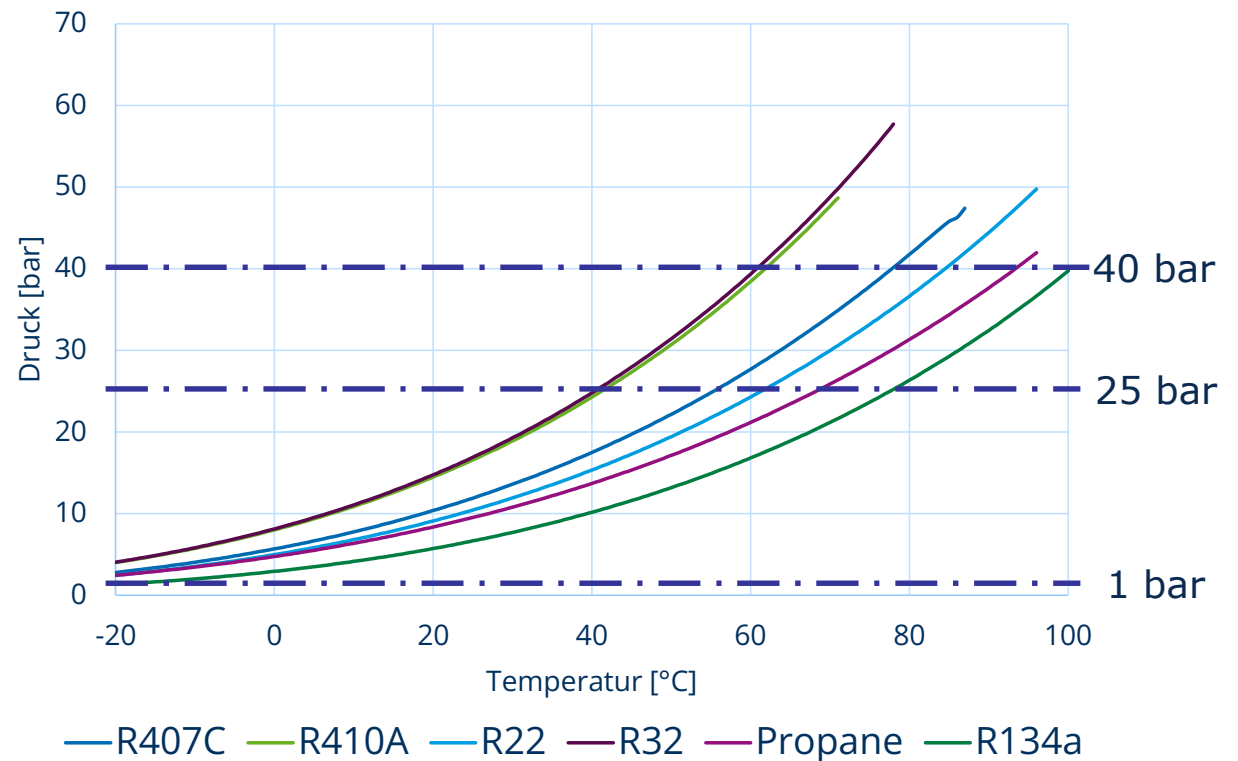
Eigenschaften

- $-51,7\text{ °C}$ NBP
- Schwerer als Luft
- Gute vol. Kälteleistung
- Nicht toxisch
- GWP = 675, ODP = 0
- A2L

Einsatzgebiete

- Bisher: Bestandteil in R407C, R410A
- Neu: Bestandteil in neueren Gemischen (> R438)
- Neu: Einsatz als Reinfluid

Dampfdruckkurve



Ersatzkältemittel in Multi-Split-Anlagen

Industrieinteresse an R-32

Ziele aus Sicht der Industrie

- Ersatz für R410A (Split-Geräte, Haushalts-Wärmepumpen, VRF-Systemen, ...)
- Etablieren als Standardtechnologie (gegenüber Propan mit angepasster Anlagentechnik)

Vorteile aus Sicht der Industrie

- Anlagenkonzepte können beibehalten werden
- Vertriebskonzepte können beibehalten werden
- Niedriger Preis (einfache Herstellung/Recycling)
- Anlagen- und Installationstechnik gleich

Nachteile aus Sicht der Industrie

- Keine vollständige Drop-In Lösung aufgrund der Klassifizierung A2L

Daikin gibt alle Patente für R32-Geräte frei
13.08.2019



Foto: DAIKIN

Zum 01. Juli 2019 hat Daikin (www.daikin.de) den Zugang zu 176 Patenten auf Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen mit dem klimaschonenden Kältemittel R32 für die Wettbewerber freigegeben. Dadurch fördert Daikin die internationale Einführung der R32-Technik. Durch die Freigabe ist ein einfacher Zugriff auf die Patente gewährleistet – spezielle Genehmigungen oder Verträge sind nicht notwendig.

[www.kka-online.info]

Sicherheitsaspekte in Multi-Split-Anlagen

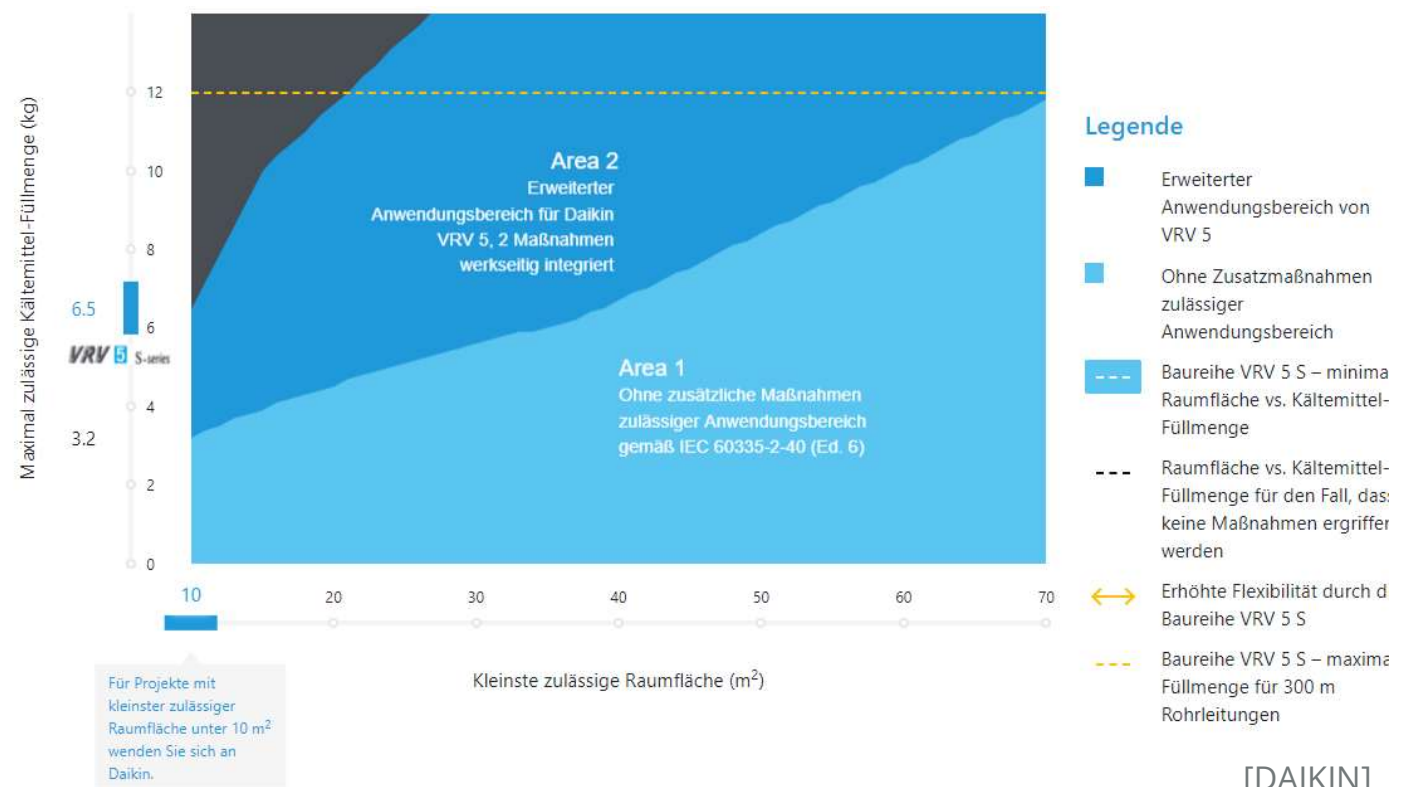
A2L-Kältemittel

Gefahr

- Bei Leckage entladen eines gr. KM-Volumens in einen Raum
- Überschreiten der unteren Explosionsgrenze

Maßnahmen

- Integrierter Sensor
- Alarm
- Sicherheitsbehälter in Außengerät zur Aufnahme des Kältemittels aus der Anlage
- Sicherheitsventile



[DAIKIN]

Hybride Multi-Split-Anlagen

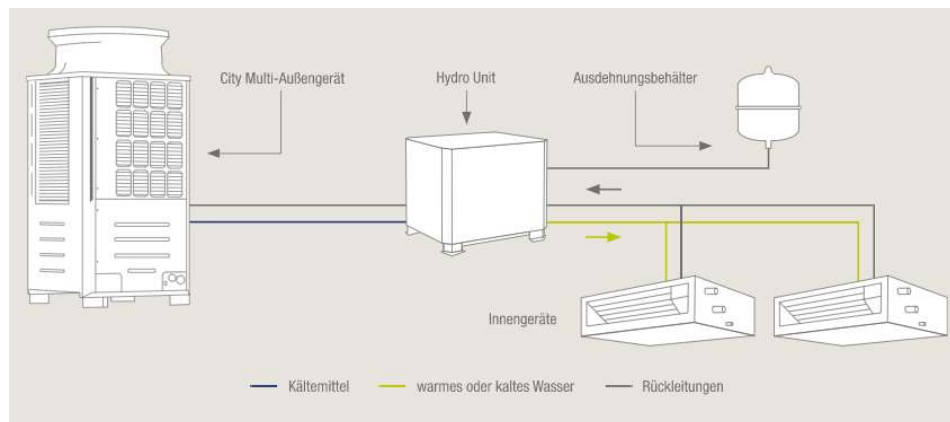
Hybride Multi-Split-Anlagen

Übersicht

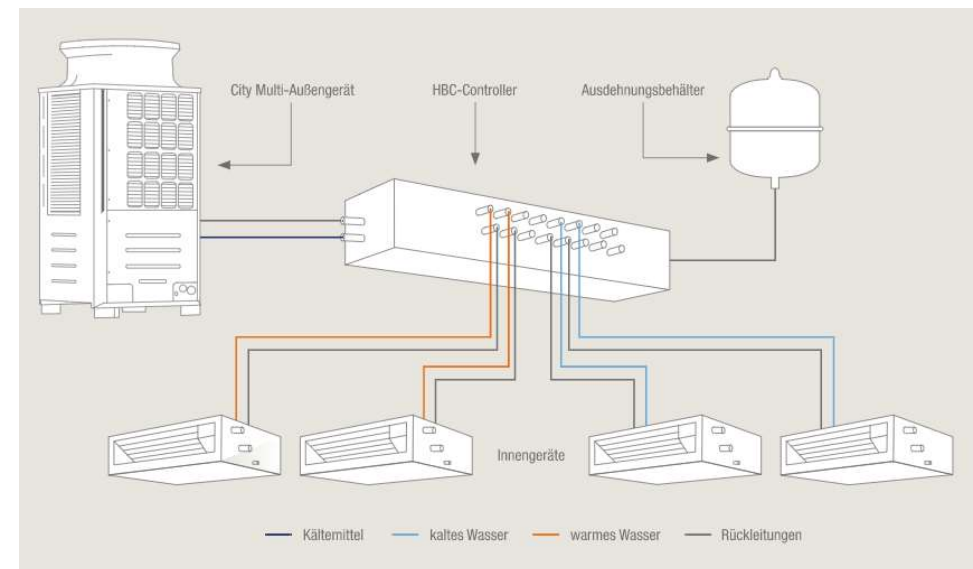
Ziele

- Reduzieren der Füllmenge
- Gebäude praktisch Kältemittelfrei
- Keine aufwändige Installation von Kältetechnik in Räumen (keine Anwendung EN 378)

Wasserzwischenkreis nur für Heizen oder Kühlen



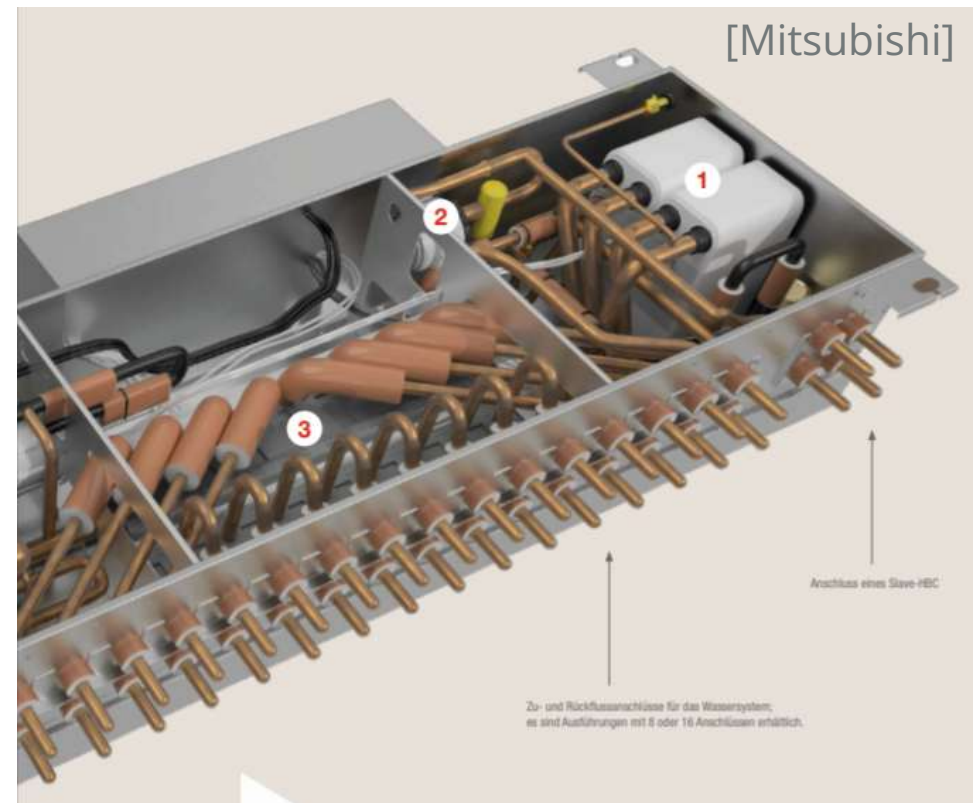
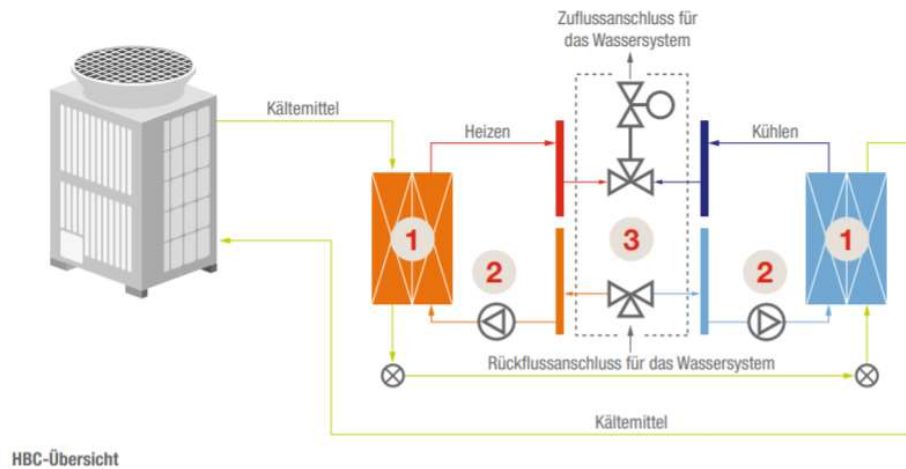
Wasserzwischenkreis mit Verteilerkasten zum gleichzeitigen Heizen und Kühlen



Hybride Multi-Split-Anlagen

Aufbau Hybrid BC-Controller

- Übergabe der Wärme von Kältemittel an Wasserkreise (1)
- Regulieren des Wasserflusses via Pumpe (2)
- Verschalte der Wasserkreise (3)



Multi-Split-Einsatz in Gewerbekälte

Multi-Split-Anlagen im Gewerbe

für Tief-, Normal- und Klimakälte

Ziel

- Abwärmenutzung
- Energieeinsparung bis zu 50 %

Schaltung

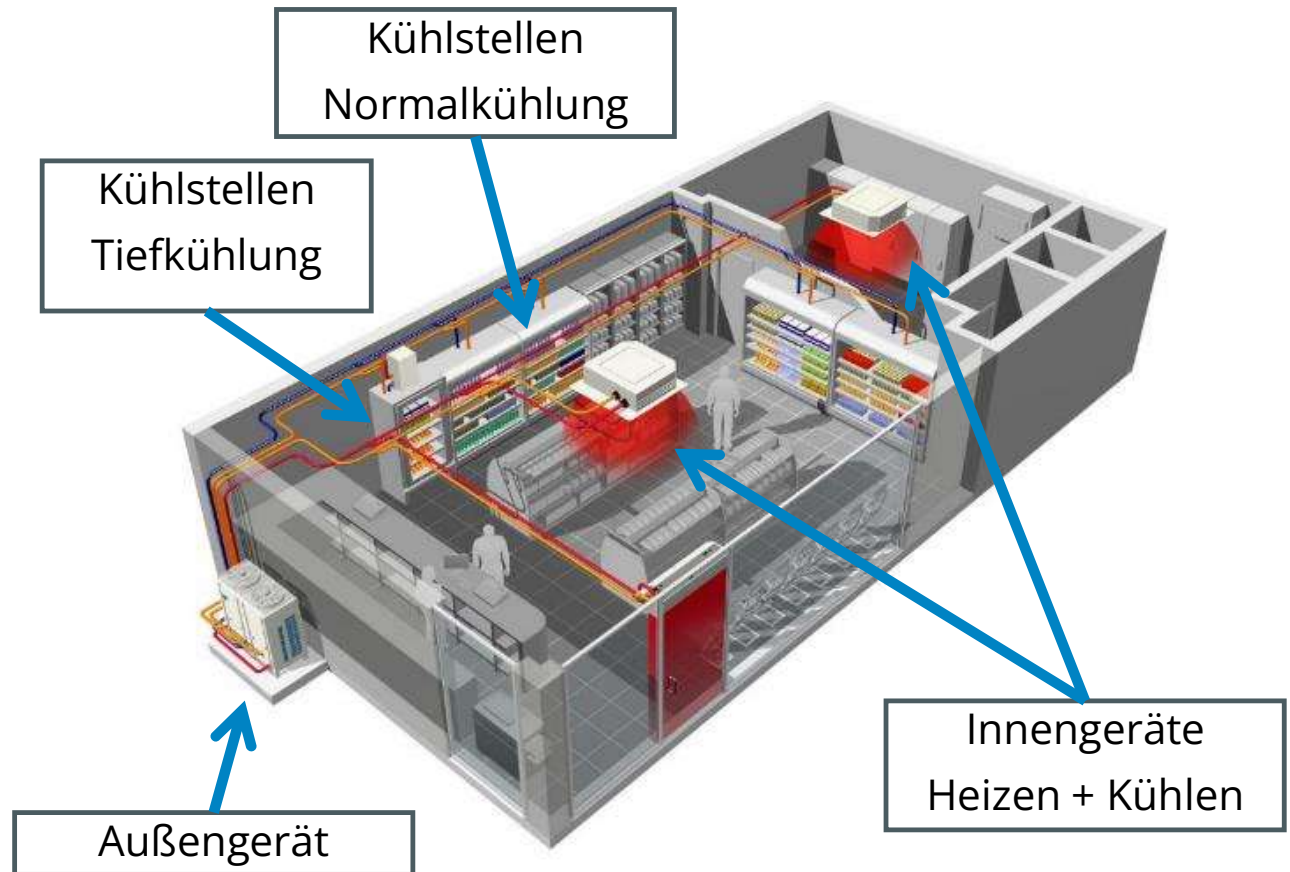
- TK dezentral über Booster
- Modular (Außen-, wie Inneneinheit)

Anwendung

- Lagerhäuser, Supermärkte
- Einzelhandel, Hotels, Restaurants, Event-Halle
- Lebensmittelbetriebe

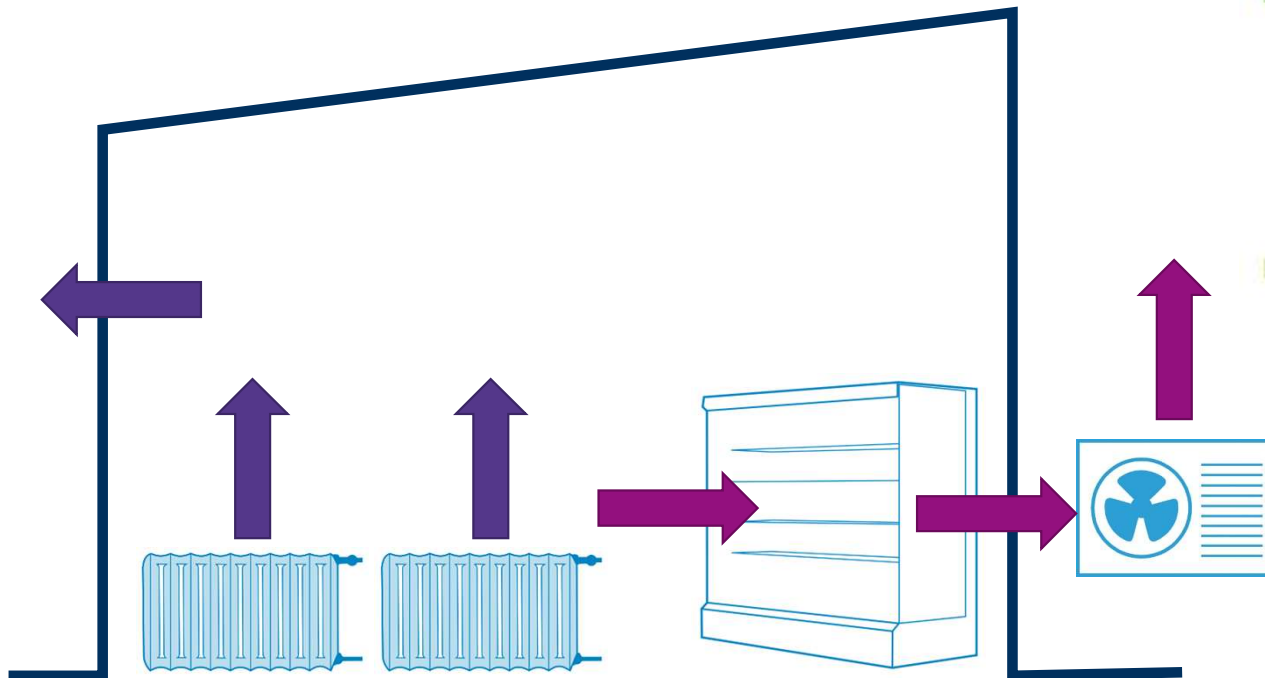
Kältemittel

- Ursprünglich R-410A
- Inzwischen vermehrt CO₂!

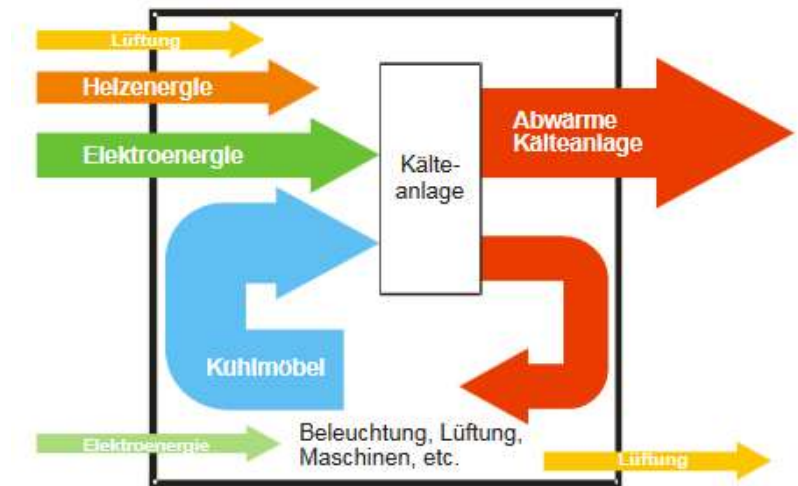


Multi-Split-Anlagen im Supermarkt

Relevanz der Abwärmenutzung



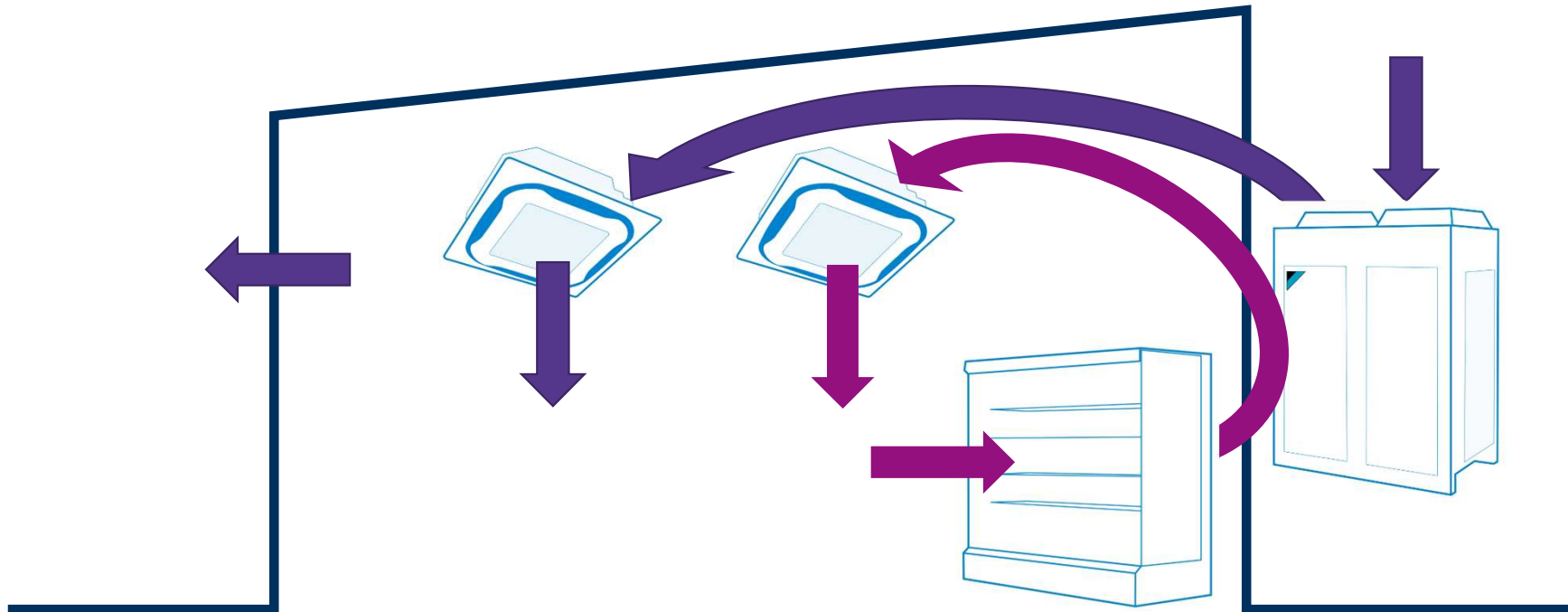
Energieflüsse in einem Supermarkt



Multi-Split-Anlagen im Supermarkt

Abwärmegenutzung

- Abwärme der Kälteanlage zum Heizen
- Differenzbetrag durch Austausch mit Umgebung erbracht



Multi-Split-Anlagen im Supermarkt

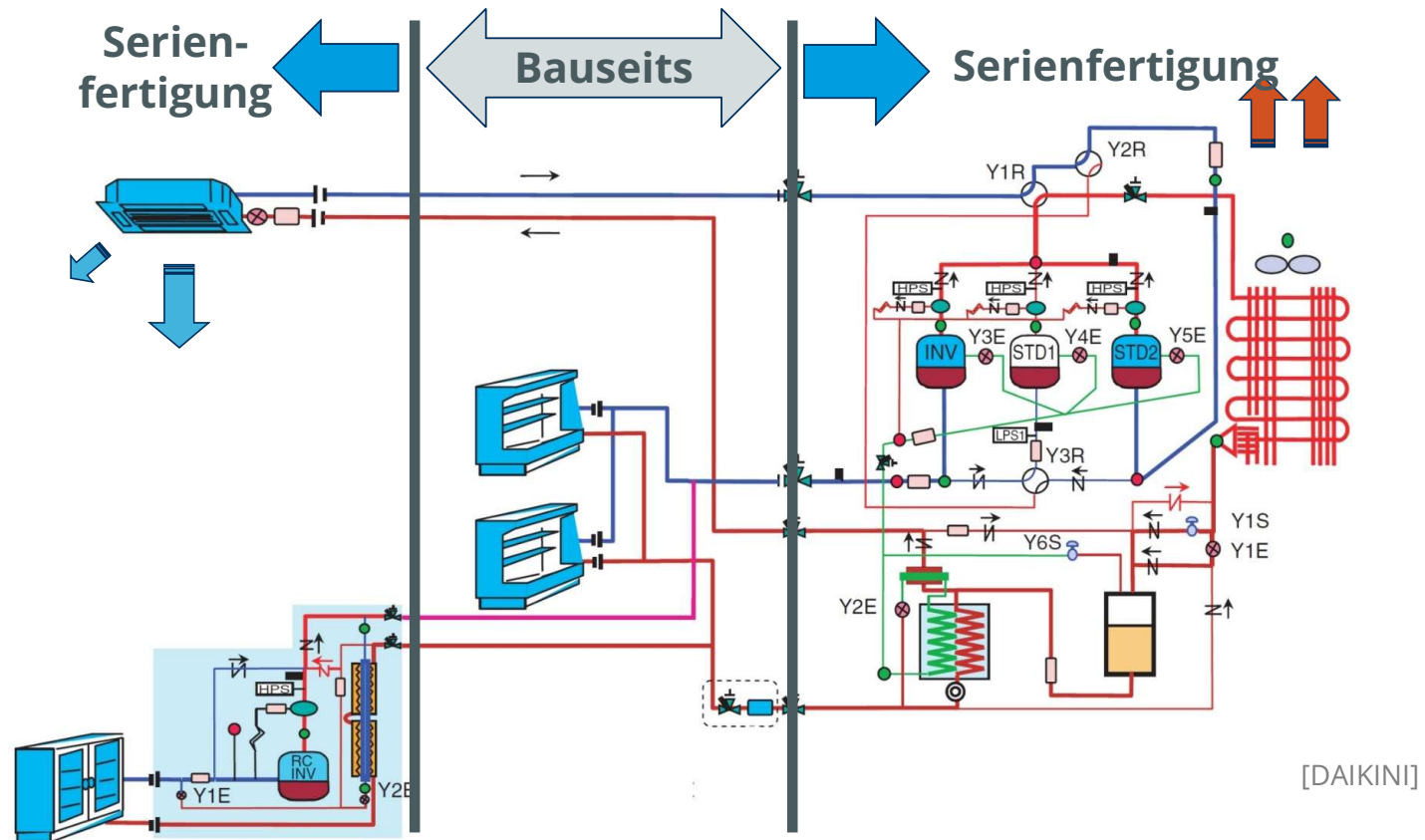
Anlagenaufbau

Normalkälte

- Verdichterverbund
- 1x Drehzahlregelung
- Ölmanagement

Tiekkühlung

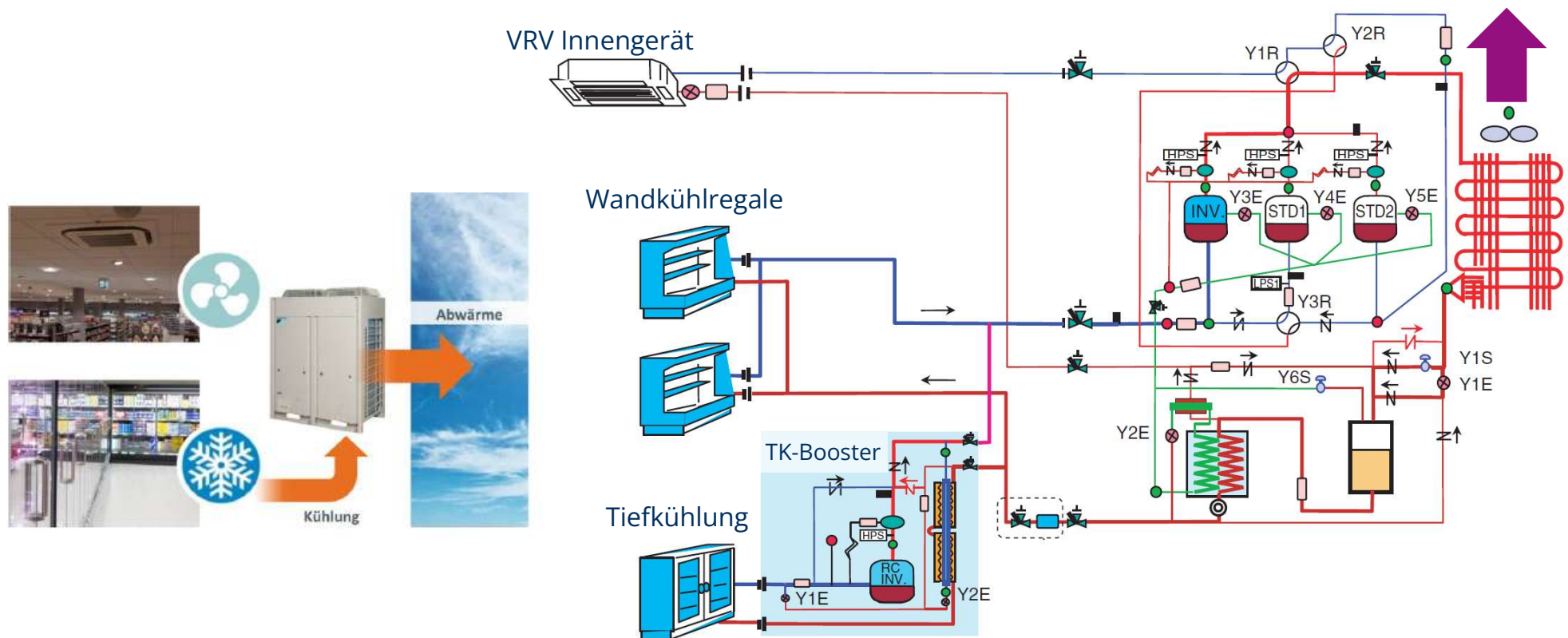
- Drehzahl geregelter Boosterverdichter



[DAIKINI]

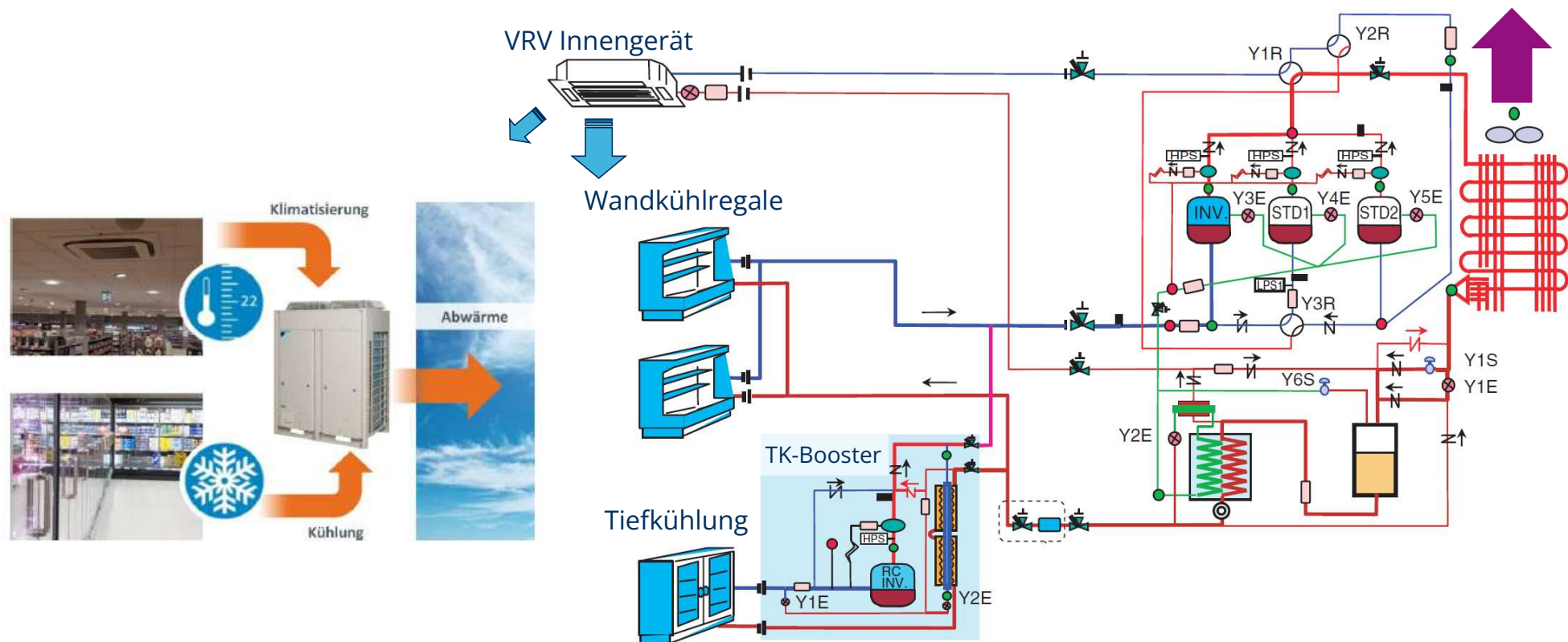
Multi-Split-Anlagen für Supermarkt

Sommerbetrieb, nur Gewerbekälte



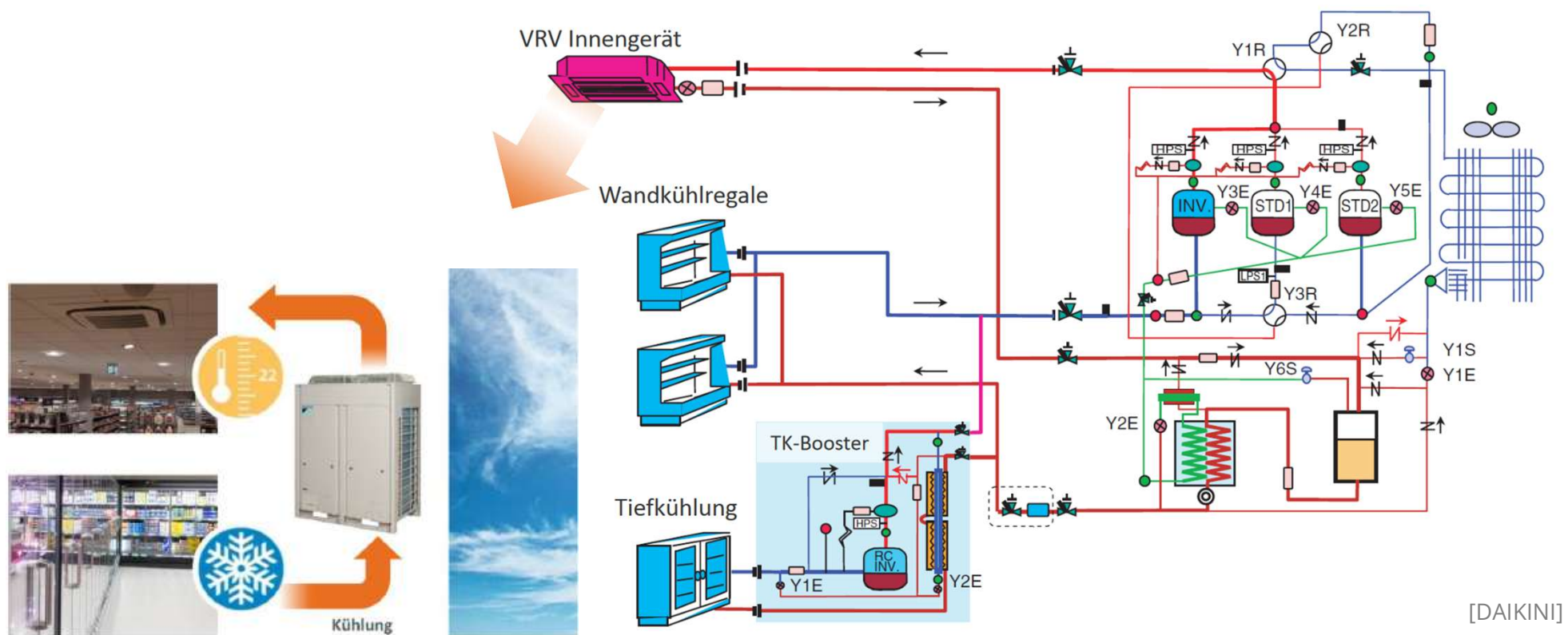
Multi-Split-Anlagen für Supermarkt

Sommerbetrieb, Gewerbekälte und Klimatisierung



Multi-Split-Anlagen für Supermarkt

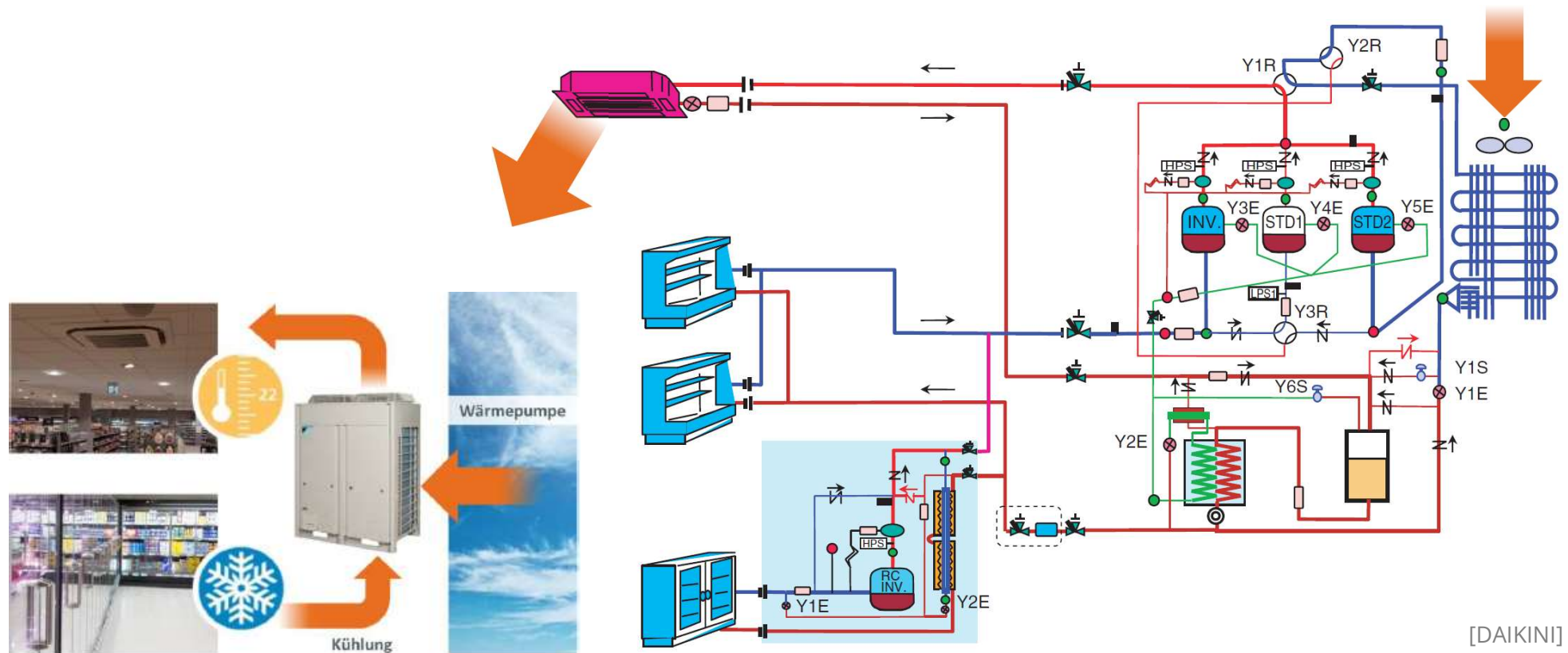
Frühling / Herbst, Wärmerückgewinnung



[DAIKINI]

Multi-Split-Anlagen für Supermarkt

Frühling / Herbst, Wärmerückgewinnung und Wärmepumpe



Multi-Split-Anlagen für Supermarkt

Winter, Alternativbetrieb ohne Kühlung

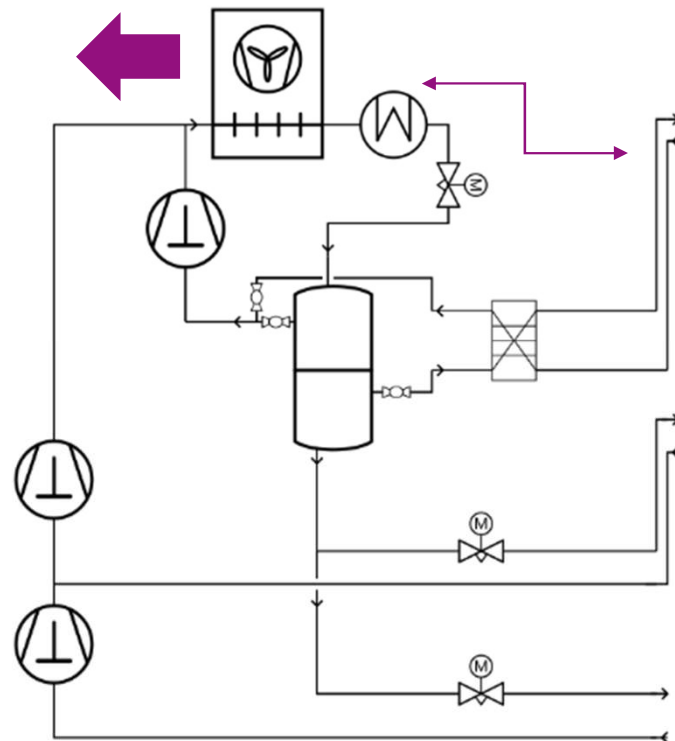
- Markt wird nicht genutzt
- Umbau, Neubestückung, etc.
- Einfrieren verhindern
- Arbeitsbedingungen ermöglichen



CO₂-Multi-Split-Anlagen für Supermarkt

Anlagenvergleich zwischen Multi-Split und Integralanlage

CO₂-Kälteanlagen mit Wärmerückgewinnung



Multi-Split-Anlage

